

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 046.5—2017

替代 Q/CUP 046.5—2014

中国银联 IC 卡技术规范——辅助规范 第 5 部分 借记/贷记应用个人化指南

Unionpay Integrated Circuit Card Auxiliary Specifications

Part 5 Debit and Credit Application Personalization Guide

2017-12-29 发布

2017-12-29 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 录

前 言	IV
1 范围	6
2 规范型引用文件	6
3 符号和缩略语	6
3.1 符号	6
3.2 缩略语	7
4 个人化处理概述	10
4.1 卡片个人化数据处理	10
5 数据准备要求	12
5.1 发卡行主密钥及其相关数据	13
5.2 应用密钥和证书	13
5.3 应用数据	13
6 密钥个人化要求	13
6.1 UICS 应用密钥概述	13
6.2 UICS 个人化密钥概述	14
7 个人化通用要求	15
7.1 个人化通用要求	15
7.2 数据分组要求	15
7.3 数据分组列表	16
7.4 个人化指令要求	16
7.5 辅助 AID 个人化要求	16
8 借贷记应用（含小额支付）DGI 分组	17
8.1 PSE 数据分组	17
8.2 标准记录分组	17
8.3 内部数据分组	21
8.4 密钥数据分组	22
8.5 命令响应分组	24
9 快速借贷记路径（含扩展应用）DGI 分组	25
9.1 PPSE 数据分组	25
9.2 标准记录分组	25
9.3 内部数据分组	28
9.4 密钥数据分组	31
9.5 命令响应分组	33
附 录 A（规范性附录）基于 EMV CPS 的 UICS 个人化要求	35
A.1 数据准备	35
A.2 接口：个人化设备到 ICC	36
A.3 IC 卡个人化过程	41
A.4 个人化加密	42
附 录 B（资料性附录）个人化举例	47

B.1 非接触支付系统环境(PPSE)	47
B.2 支付应用(qUICS)	47
B.3 个人化之后的响应	52
参考文献	54

中国银联
版权所有

前 言

本标准在编写过程中主要依据《中国金融集成电路（IC）卡规范》（V3.0）借记贷记应用，在编写中也广泛征求了IC卡厂商、系统集成商和部分商业银行的意见。

本标准给出了符合《中国金融集成电路（IC）卡规范》的银联IC卡个人化规范，供发卡银行个人化卡片时参考使用。

本部分代替Q/CUP 046.5-2014《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第5部分：借记贷记应用个人化指南》，与Q/CUP 046.5-2014相比主要变化如下：

- 修订了前言；
- 新增7.5章节，描述了辅助AID个人化要求。

本标准由中国银联股份有限公司提出。

本标准由中国银联股份有限公司技术部组织制定。

本标准的主要起草单位：中国银联

本标准的主要起草人：张栋

中国银联金融集成电路 IC 卡辅助规范

第 5 部分 借记/贷记应用个人化指南

1 范围

本规范定义了个人化设备与 IC 卡之间的接口，以及相关密钥、数据元等安全要求，包含了 UICS、qUICS（包括可选的脱机 qUICS 特性）以及 PSE\PPSE 等的个人化要求。

在本规范中，卡片个人化是指个人化设备将包括数据的个人化命令发送给包含金融应用（包含 PSE 和 PPSE）的卡片的过程，卡片应用文件的下载不在本规范的范围。

从卡片的生命周期来看，卡片个人化发生在发卡前和预个人化（参加定义）后。其他的卡片个人化，例如凸印、磁条编码、和非 IC 应用的个人化，不在本规范的范围。

在《EMV Card Personalization Specification v1.1》（简称[EMV CPS]）中描述的通用的个人化方法适用于本规范，原则上本规范仅定义未在《EMV Card Personalization Specification v1.1》中明确定义的处理要求。[EMV CPS]适用于本规范所描述的任何 UICS 应用。

2 规范型引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JR/T 0025 中国金融集成电路（IC）卡规范 V3.0

EMV Card Personalization Specification V1.1

Global Platform Card Specification V2.1.1

3 符号和缩略语

3.1 符号

3.1.1 十六进制符号

以十六进制表示的数据都被附上了单引号，例如十进制的数 27509，转换成十六进制是 ‘6B75’。

3.1.2 二进制符号

以二进制形式表示的数值后面总是加上小写字母 ‘b’，例如十六进制的 ‘08’ 用二进制表示就是 00001000b。

3.1.3 压缩数字符号

一个压缩数字所含有的数字个数如果是奇数，后面就要至少补上一个十六进制 ‘F’。例如，十进制数 456 表示成压缩数据类型是 ‘456F’，存放在两个字节空间里。

3.1.4 数据符号

支持的格式有：

——n（数字）

——cn（压缩数字）

——b（二进制）

——an（字母数字）

——ans（特殊字母数字）

——var. (可变)

当为数据定义的长度超过数据实际长度，而位数没有占满时，补位规则如下：

——格式 n 的数据元右对齐，左补 0

——格式 cn 的数据元左对齐，右补 F

——格式 an 的数据元左对齐，右补 0

——格式 ans 的数据元左对齐，右补 0

3.2 缩略语

以下缩略语和符号表示适用于本规范：

缩写	描述
CBC	密文块链接
CDA	复合动态数据认证/应用密文生成 (Combined DDA/AC Generation)
C-MAC	命令报文认证码—MAC 用于个人化命令处理中的安全通信
CPM	通用个人化方法
CPS	卡片个人化规范
AAC	应用认证密文 (Application Authentication Cryptogram)
ADA	应用缺省行为 (Application Default Action)
ADF	应用数据文件 (Application Definition File)
AFL	应用文件定位器 (Application File Locator)
AID	应用标识符 (Application Identifier)
AIP	应用交互特征 (Application Interchange Profile)
Application	IC 支付卡中的应用 (An application resident in an IC payment card)
Application Command	应用命令 (For this document specifically, an APDU command acceptable to an application after the personalization process has been completed, and the application selected)
ARQC	授权请求密文 (Authorization Request Cryptogram)
ATC	应用交易序号 (Application Transaction Counter)
AUC	应用用途控制 (Application Usage Control)
AuthC	认证控制 (Authorization Controls)
BIN	银行标识号码 (Bank Identification Number)
CA	认证机 (Certification Authority)
CAM	卡片认证方法 (Card Authentication Method)
Card	支付系统中的 IC 支付卡 (An IC payment card as defined by a payment system)
Card	应用数据利用个人化命令个人化进卡片 (The personalization of application data within a card, using personalization commands)
Personalization	
CBC	密文块链接
CDA	复合动态数据认证/应用密文生成 (Combined DDA/AC Generation)
CDOL	卡片风险管理数据对象列表 (Card Risk Management Data Object List)
CID	密文信息数据 (Cryptogram Information Data)
CLA	类型字节 (Class Byte)
C-MAC	命令报文认证码—MAC 用于个人化命令处理中的安全通信
CPLC	卡片生产生命周期历史文件标识 (Card Production Life Cycle History File Identifiers)
CPM	通用个人化方法

缩写	描述
CPS	卡片个人化规范
CRT	中国余数定理(Chinese Remainder Theorem)
CSN	芯片序列号(Chip Serial Number)
CTAL	累积交易限额(Cumulative Transaction Amount Limit)
CTTA	累计总成交金额(Cumulative Total Transaction Amount)
CVM	持卡人验证方法(Cardholder Verification Method)
CVN	密文版本号(Cryptogram Version Number)
CVN	持卡人验证方法(Cryptogram Version Number)
Data Preparation	数据准备(The process of preparing and formatting data, ready for sending to a personalization device)
dCVV	动态卡认证值(Dynamic Card Verification Value)
DDA	动态数据认证(Dynamic Data Authentication)
DDOL	动态数据认证数据对象列表(Dynamic Data Authentication Data Object List)
DEK	数据加密密钥(Data Encryption Key)
DEK/TK	数据加密密钥
DES	数据加密标准
DGI	数据分组标识符
ECB	电子代码本
EMV	Europay, MasterCard, UICS
EMV CPS	EMV 卡片个人化规范, 由 EMVCo 颁布的个人化规范
EMVCo LLC (EMVCo)	管理、维护和强化 EMV 规范的支付系统组织
ENC MDK	主数据加密 DEA 密钥
ENC UDK	唯一数据加密 DEA 密钥
FCI	文件控制信息(File Control Information)
fDDA	快速动态数据认证(FAST DDA)
GP	全球平台
GPO	获取处理选项(Get Processing Options Command)
hex	十六进制(Hexadecimal)
HSM	硬件安全模块
IAC	发卡行行为代码(Issuer Action Code)
IAD	发卡行应用数据(Issuer Application Data)
IAP	启动应用程序(Initiate Application Processing)
Iauth	发卡行认证(Issuer Authentication)
IC	集成电路(Integrated Circuit)
ICC	集成电路卡(Integrated Circuit Card)
ICC Data	集成电路卡数据(Input data record data element containing application DGIs)
IEC	国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)
IIN	发卡方识别号码(Issuer Identification Number)
INS	指令字节(Instruction Byte)
IPK	发卡行公钥(Issuer Public Key)
ISO	国际标准化组织(International Organization for Standardization)
ISS	发卡方(Issuer)

缩写	描述
K_{DEK}	用于生成会话密钥的卡片唯一密钥, 该会话密钥用于命令处理中 C-MAC 的生成
KEK	密钥加密密钥
KEK/TK	密钥交换密钥—由数据准备设备和个人化设备共享
KEK_{ISS}	密钥交换密钥—由发卡方和数据准备设备共享
K_{ENC}	用于生成加密会话密钥的卡片唯一密钥
K_{MAC}	用于生成会话密钥的卡片唯一密钥, 该会话密钥用于 DES 密钥加密和其他机密数据加密 (可选)
KMC	用于个人化中会话密钥的 DES 主密钥—用于生成分散密钥, 生成 MAC 密钥和加密密钥和机密数据保护密钥 (K_{ENC} 、 K_{DEK} 、 K_{MAC}), 用于个人化过程中的保护
KMU	发卡方主密钥, 仅由发卡方掌握, 用于生成分散密钥, 生成 MAC 密钥和加密密钥和机密数据保护密钥, 使得卡片发行后的重新个人化得以在这些密钥保护下实现
LCOL	连续脱机交易下限 (Lower Consecutive Offline Limit)
MAC	报文认证码—INITIALIZE UPDATE 命令中的卡片密文
MAC MDK	主报文认证码 DEA 密钥
MAC UDK	唯一报文认证码 DEA 密钥
MDK	主密钥 (Master Derivation Key)
MSD	磁条数据模式, 指采用磁道 2 等价数据的非接触支付
MSD Offset	MSD 偏移量
N/A	不适用
PAN	主账户 (Primary Account Number)
Payment System	支付系统
UICS	中国金融集成电路 (IC) 卡规范
PEK/TK	PIN 加密密钥
Personalization	个人化, 将数据写入卡中, 以便于持卡人使用卡片的过程
Personalization Device	个人化设备
Personalization Command	个人化命令
PIN	个人密码 (Personal Identification Number)
PIX	专用标识符扩展 (Proprietary Identifier Extension)
PK	公共密钥 (Public Key)
Pre-personalization	预个人化, 个人化前的数据初始化
PSE	支付系统环境 (Payment System Environment)
qUICS	快速借记/贷记应用
Ref.	参考 (Reference)
Req.	需求 (Requirement)
RFU	保留 (Reserve for Future Use)
RID	注册应用提供商标识 (Registered Application Provider Identifier)
RSA	RSA 公共密钥加密算法 (Rivest, Shamir and Adleman Public Key Cryptographic Algorithm)
SAD	签名的静态应用数据 (Signed Static Application Data)
SDA	静态数据认证 (Static Data Authentication)

缩写	描述
SFI	短文件标识符(Short File Identifier)
SKU	个人化过程密钥(Personalization Session Key)
SKU _{DEK}	用于创建在命令处理中使用的 C-MAC 的会话密钥—由 K _{DEK} 生成
SKU _{ENC}	用于加密的会话密钥—由 K _{ENC} 生成
SKU _{MAC}	用于加密 DES 密钥和其他机密数据（可选）的会话密钥—由 K _{MAC} 生成
SUDK _{ENC}	由 MAC _{ENC} 产生的唯一数据加密会话密钥
SUDK _{MAC}	由 MAC _{UDK} 产生的报文认证码会话密钥
TC	交易证书(Transaction Certificate)
TK	传输密钥
TLV	Tag, Length, Value
UCOL	连续脱机交易上限(Upper Consecutive Offline Limit)
UDK	子密钥(Unique UICS card level key generated by MDK)
Var.	可变的 (Variable)

4 个人化处理概述

为了帮助成员机构在卡片发行时候，能够方便地设置卡片参数，中国银联编写了用于说明技术设置的这些模板作为指南。本文档定义了为每个模板所必须的最小数据集，每个数据对象都需要一个数据值。这个数值是模板基于最优推荐提供或必须由发卡行指定的。

4.1 卡片个人化数据处理

4.1.1 处理概述

个人化过程包括以下几个要素：发卡行数据；持卡人相关的发卡行数据；应用所需的证书和密钥；磁条数据；卡面上的文字和特殊信息；卡面上的数据进行凹凸印；控制个人化设备的指令[个人化设备指令流 (PDI)]；以及硬件安全模块。发卡行和供应商共同参与个人化的过程，确定最佳的组织任务和元素，按照产品规则使用的个人化产品，但必须以安全的方式执行这些任务。

个人化流程由以下三个功能区域组成：

- 1) 数据准备
- 2) 个人化设备的设置和处理
- 3) IC卡应用处理

它们间的步骤和接口将做简单的描述，在随后的章节中将有关于它们的更多细节讨论。在[EMV CPS]中会介绍更多的个人化流程细节。

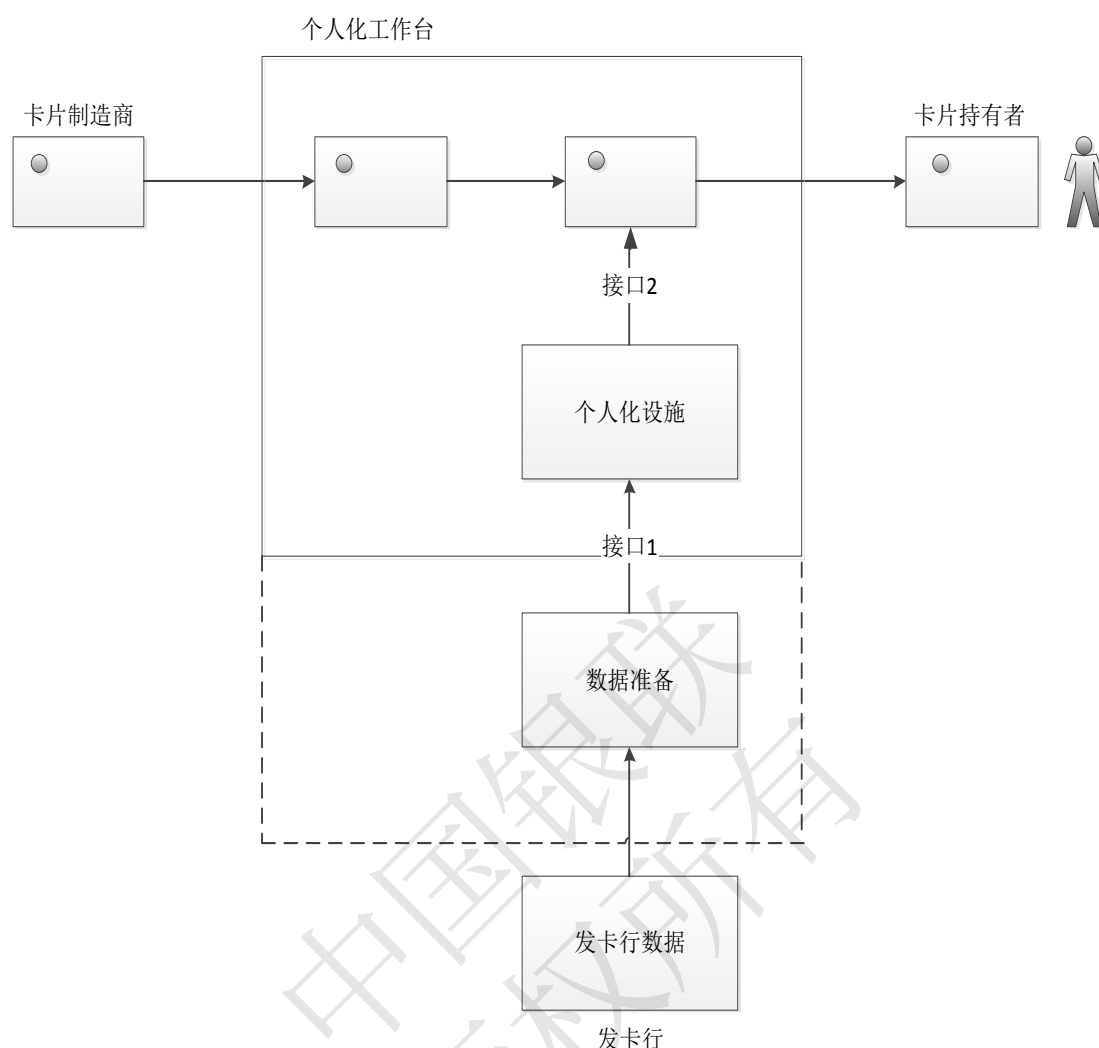


图 4.1 个人化处理流程整体图

- 数据准备：

数据准备过程指的是从发卡行数据库中提取相应数据或者是由发卡行生成数据，并对这些数据进行处理和准备，以便于在个人化过程中写入 IC 卡的应用中的过程。

一些数据是每张卡都相同的，另一些是每张卡各有所异。一些数据可能在整个个人化过程中均是加密的，数据准备可能是一个单一的过程，也可能需要在不同的系统间交互。

数据准备的大部分定义是根据特定的应用的。本文档主要关注 IC 卡的常用的数据准备处理。第 3 部分描述了一个详细的 UICS 数据准备的要求。

- 接口 1：从数据准备到个人化设备

数据准备过程的输出，就是传给个人化设备的一份个人化数据。数据准备系统必须保护个人化数据的真实性和完整性（比如使用 MAC 或哈希签名）

- 个人化设备

个人化设备是向 IC 卡发送个人化数据的芯片读写器。对于大多数使用通用方法做个人化的 IC 卡应用来讲，设备必须通过硬件安全模块（HSM）和 IC 卡相连，以便向应用发送指令时进行数据的加解密和 MAC（如 EXTERNAL AUTHENTICATE 指令）校验。个人化设备处理流程在[EMV CPS]中描述，在本文档的 5.2 节描述了个人化过程中密钥的作用。

个人化设备处理流程应该是基于应用独立设计的。所有应用的个人化流程都应该是一致的。

- 接口 2：从个人化设备到 IC 卡

个人化设备向 IC 卡发送一系列的个人化指令，包括标识，指令和数据。个人化设备根据 IC 卡每条指令返回的结果，判断发送这个指令时成功还是失败并做出相应的处理。个人化设备必须在命令失败出现时采取适当的措施。在[EMV CPS]中有列出个人化指令流。

● IC 卡应用

IC 卡卡片应用从个人化设备取得个人化命令，并且在合适的位置存储这些命令中的数据，以在应用启用时使用这些数据。

[EMV CPS]描述了 IC 卡应用在个人化开始前的处理要求。个人化之前的 IC 卡的处理在（预处理）是不在本文的讨论范围之内的。因此，我们假定在个人化过程之前，IC 卡片应用拥有所有的个人化必需建立的密钥。

具体过程可参考附录 A 中的描述。

4.1.2 个人化设施

在[EMV CPS]的描述中，个人化流程是设计来帮助应用在卡片上的个人化的。它建立了能够在不更改个人化设施的情况下升级应用的个人化基础架构。该个人化流程也能扩展应用到其它这类应用上。

此个人化基础架构由以下几个部分组成：

- 个人化设备和 IC 卡之间的安全要求。在 2.1.3 节中有概述。
- 向 IC 卡应用发送个人化数据的指令。在 2.1.4 节中有概述。
- 发送给个人化设备的记录格式标准。

附录 A 里描述了 EMV 卡片个人化规范中应用在 qUICS 卡片个人化上的子集，就像本文所描述的，是预留给特定市场的。请联系您的地区代表决定对于市场上您的产品来说，附录 A 是否是一个[EMV CPS]的充分实现。已经支持[EMV CPS]的供应商需要能够在不改动现有的系统的基础上支持这些仅使用此子集的卡片。

4.1.3 安全报文

在个人化开始之前，个人化设备必须和 IC 卡之间建立安全通道。这些用来建立安全通道的指令包括 INITIALIZE UPDATE 指令和 EXTERNAL AUTHENTICATE 指令，并在[EMV CPS]描述。

在建立安全通道的过程中要使用 IC 卡上两个子密钥。分别是加密密钥（Kenc）和 MAC 密钥（Kmac）。过程密钥 SKUenc 由 Kenc 分散生成，并通过 SKUenc 生成和验证认证密文。过程密钥 SKUmac 由 Kmac 分散生成，并通过 SKUmac 来生成 EXTERNAL AUTHENTICATE 指令所需要的 MAC。这些密钥都是由主密钥 KMC 分散得到的。IC 卡提供给个人化设备 KMC 的标识符和分散数据，然后设备通过这些数据得到子密钥。在[EMV CPS]中有对 KMC 标识和子密钥生成方法的描述。一旦建立了安全通道，个人化数据就能够发送给 IC 卡应用了。

4.1.4 STORE DATA

此指令是用来给卡片应用发送个人化数据的，在[EMV CPS]中对它有详细的描述。

为了减少个人化的时间，数据准备过程个人化设备将个人化数据以数据分组的方式，发送给 IC 卡应用。

部分数据分组中的数据必须以密文方式从个人化设备向卡片应用传送。个人化设备和卡片可通过双方约定的密钥进行加密处理。此时，IC 卡上的子密钥 Kdek 被用来生成过程密钥 SKUdek。子密钥 Kdek 与 Kenc、Kmac 一样，由主密钥 KMC 分散生成。IC 卡提供给个人化设备 KMC 标识符和分散数据，生成的子密钥（SKUdek）用来加密数据。

5 数据准备要求

数据准备必须创建用于个人化一个 IC 卡应用的数据。由数据准备创建的数据必须能够安全的传送给个人化设备（除非它在个人化设备的高速缓存中生成）。由数据准备过程中创建的保密数据必须加密，并且应该为传送到个人化设备的数据产生一个 MAC，以保证那些数据的完整性。

数据准备过程有如下几个步骤：

- 1) 从发行渠道中收集个人化数据

- 2) 将个人化数据组合为数据分组
- 3) 对重要的个人化数据进行加密和 MAC 保护
- 4) 创建个人化指令（该过程可选，也可由个人化设备来完成）
- 5) 创建应用所需数据
- 6) 为个人化设备创建输入文件

个人化数据分成三个类型

- 发卡行主密钥和相关数据
- 应用密钥和证书
- 应用数据

5.1 发卡行主密钥及其相关数据

个人化过程通常要求创建发卡行主密钥和相关数据。主密钥用于生成卡片或应用密钥。一部分数据被用来管理个人化流程，部分数据将在个人化过程中保存至卡片中（参见第5部分用于应用和个人化的密钥概述）。

其他处理流程也可能使用个人化过程的一个或多个为个人化过程提供的主密钥。为保证在过程之间主密钥能安全地被共享，需要一种导入和导出主密钥的方法。

5.2 应用密钥和证书

在数据准备过程中必须生成对称DES密钥。在大多数情形下，这些密钥都是从发卡行主密钥分散得到的。

如果UICS支持卡片认证，发卡行认证或发卡行脚本处理，那么应用的DES密钥就必须从发卡行主密钥由PAN和PAN的序列号分散得到。

如果卡片支持脱机数据认证（SDA，DDA，CDA或者fDDA），发卡行需要生成一对非对称发卡行公/私密钥，通过认证机构对发卡行公钥进行签名生成证书，并将这个发卡行公钥证书保存在卡片中。

另外，支持动态数据认证（DDA，CDA或者fDDA）特性的卡片需要支持RSA公钥技术。为每张卡片都生成IC卡RSA密钥对，而且IC卡公钥必须由发卡行私钥签名，生成相应的IC卡公钥证书。最终的IC卡公钥证书和对应的私钥必须保存在卡片中。

建议如果支持脱机密文PIN，那么IC卡密钥对需支持脱机密文PIN和DDA或CDA（目前，UICS规范并不支持脱机密文PIN）。

请参照第4章对应用中的密钥使用概述。

5.3 应用数据

有些应用数据可能对于某个发卡行的所有IC卡都通用，（比如，发卡行标识），可能在某一批次特定的卡片中是相同的（比如，UICS发卡行行为代码），有些应用数据对IC卡是唯一的（比如，UICS应用中的PAN）。

6 密钥个人化要求

本章描述了个人化过程中使用的实体和密钥。为清楚的区分UICS应用密钥和通用个人化密钥，下面首先说明UICS应用密钥（将被个人化入卡片）。

6.1 UICS 应用密钥概述

表6-1说明了被个人化的UICS应用密钥和可选的个人化后更新密钥。

表 6-1 UICS 应用密钥

密钥名称	密钥共享	用途	主密钥	卡密钥	对话密钥
UICS 联机认证 密钥	发卡行和卡片	主密钥用来生成唯一的卡片密钥，用于卡片和发卡行进行联机验证。	MDK	UDK	SUDK（用于通用密文）

UICS 报文认证 密钥	发卡行和卡片	主密钥用来生成唯一的卡片密钥，这个卡片密钥用于生成进行发卡后的数据更新所需要的消息认证对话密钥。	MAC MDK	MAC UDK	SUDK MAC
UICS 数据加密 密钥	发卡行和卡片	主密钥用来生成唯一的卡片密钥，这个卡片密钥用于生成对发卡后更新机密数据（脱机PIN）进行加密的对话密钥。	ENC MDK	ENC UDK	SUDK ENC
ICC 私钥	发卡行和卡片	由发卡行生成并安全地存储在卡上。在脱机数据验证（DDA）处理过程中，用这个私钥对动态数据进行数据签名。个人化完成以后，发卡行通常不持有该密钥。			
ICC 的 PIN 加密 私钥	发卡行和卡片	发卡行生成并安全地存储于卡中，如果 ICC 私钥不为此用途的话，则用于解密脱机密文 PIN。通常在个人化后发卡行不保留此密钥			

6.2 UICS 个人化密钥概述

KMC 用于生成卡片中的静态唯一子密钥，该密钥用于为与 IC 卡应用通讯产生过程密钥。表 5-2 归纳总结了 UICS 的个人化相关密钥。

表 6-2 UICS 个人化密钥

密钥名称	密钥共享	用途	主密钥	卡密钥	对话密钥
发卡行主密钥	发卡行、IC 卡厂商和个人化设备	IC 卡厂商使用这个 KMC 生成卡片级密钥（KENC、KMAC、KDEK），并将它们写到卡上。	KMC		
		用来创建一个对话密钥，利用该对话密钥可创建密文和以 CBC 模式加密机密数据。		K _{ENC}	SKU _{ENC}
		用来创建一个对话密钥，利用该对话密钥可创建命令处理过程中所使用的 C-MAC。		K _{MAC}	SKU _{MAC}
		用来创建一个对话密钥，利用该对话密钥可在 ECB 模式下加密对称密钥或灵活的加密其它机密数据。		K _{DEK}	SKU _{DEK}
发卡行密钥交换密钥	发卡行和数据准备设备	对发卡行与数据准备设备之间的脱机 PIN 及其它机密数据进行保护。	KEK _{ISS}		
数据加密密钥/传输密钥	数据准备设备和个人化设备	对数据准备设备与个人化设备之间的脱机 PIN 及其它机密数据进行保护。 下列特殊类型的数据传输密钥可能会被使用： ——PEK/TK：PIN 加密密钥，用于保护 PIN 数据； ——KEK/TK：密钥交换密钥，用于保护对称密钥。	DEK/TK		
MAC 密钥（校验码密钥）	在个人化数据文件中，由数据准备设备向个	用于保证在个人化数据文件中，提供给个人化设备的应用数据的完整性。	MAC 密钥	N/A	N/A

	人化设备提供			
--	--------	--	--	--

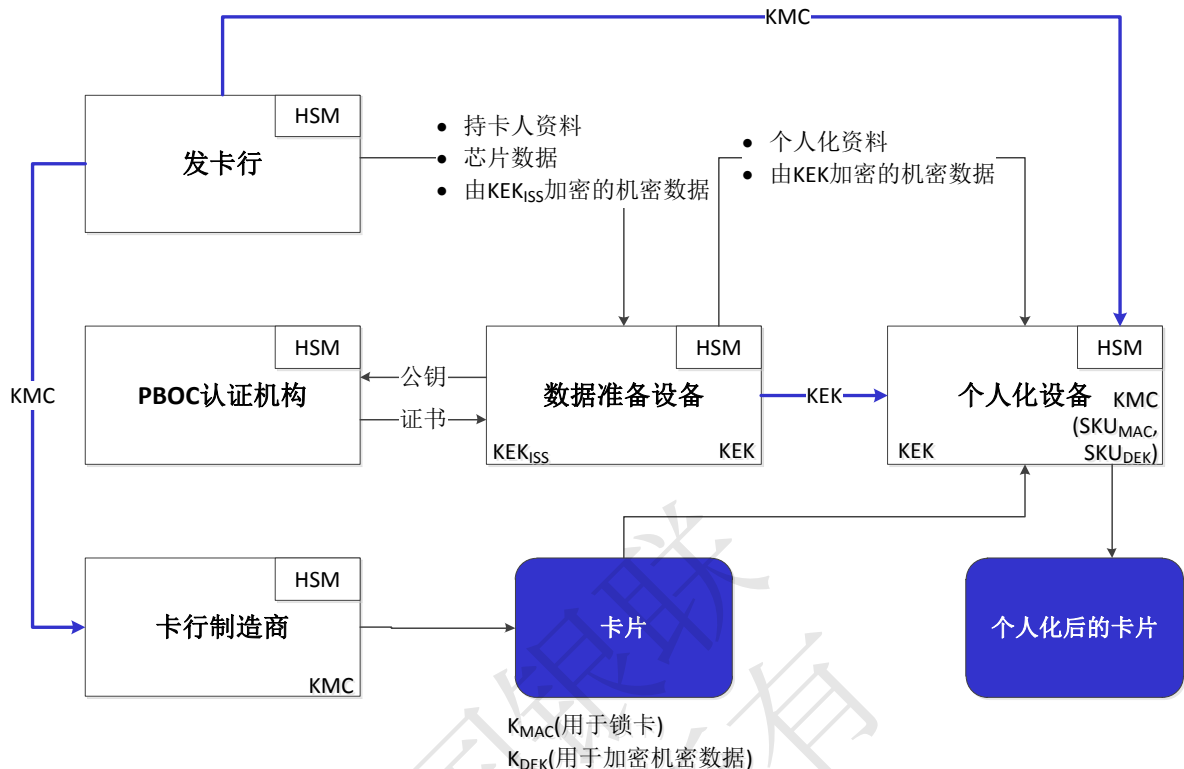


图6-1 UICS个人化密钥用途

密钥在个人化中的具体使用方法请参见附录A。

7 个人化通用要求

7.1 个人化通用要求

使用通用个人化方法（参见附录B）个人化UICS应用必须满足如下要求：

- 1) 除非本规范中另有说明，否则个人化处理过程需满足EMV CPS中规定的所有要求。
- 2) 卡片应用需满足本应用规范中的所有要求（例如UICS、qUICS）。
- 3) 在应用规范（例如UICS、qUICS）中规定为必选的数据，必须在该卡片应用中个人化。
- 4) 卡片应用可以忽略STORE DATA命令中P1参数的加密位，也可直接对加密的DGI进行解密。参见5.3.3中描述。

7.2 数据分组要求

在个人化流程中，数据分组承担着重要的作用。个人化数据通过数据分组标识符(DGI)被逻辑的或者物理的分组和识别。个人化设备会解析输入数据并为输入记录中的每个数据分组创建一个对应的STORE DATA 命令。分组中的所有数据（在一个DGI中）通过STORE DATA 指令发送给卡片应用。在从个人化设备收到数据分组后，IC 卡应用通过DGI 来决定这个数据分组如何处理。数据分组在第7章、第8章、第9章、第10章、第11章来定义。

数据分组标识符（DGI）通过二字节的十六进制字符来表示。具体格式可参见5.3.2 STORE DATA 指令。

- 1) 所有的需要写入IC卡的数据元必须放入某一个数据分组中（DGI）。
- 2) 存放密钥的数据分组仅能存放密钥。
- 3) 数据分组标识符的第一字节从‘01’到‘1E’，表示数据存储的SFI。对于这些数据分组标识符，第二字节表示SFI记录的记录编号。那些不是‘01’到‘1E’开头的的数据文件标识符被用

来表示内部数据。

- 4) 第一个字节从 ‘01’ 到 ‘0A’ 的数据分组应包括一个记录模板，其标签为 ‘70’，其长度为记录数据的长度。
- 5) 一个数据分组中，数据长度长度不应超过237个字节。
- 6) ‘0D01’ 和 ‘0E01’ 这两个数据分组标识符被用来个人化内部应用数据，存储在卡片应用中的特定区域，使用READ RECORD或UPDATE RECORD命令是无法访问的。
- 7) 数据分组标识符长度通常用一字节的二进制数表示。标签长度一般使用用一个字节表示，除非长度超过了127个字节，将会在在长度字节之前增加一个字节 ‘81’。比如，一个包含128字节的标签值是 ‘8180’。
- 8) 数据分组 ‘9F6B’ 至 ‘9F6F’ 保留给支付组织使用，支付组织一般用于个人化一些专有数据率，例如卡片的制造数据等。
- 9) 数据分组 ‘7FF0’ 至 ‘7FFE’ 保留给与应用无关的个人化过程使用。
- 10) 数据分组 ‘8F01’， ‘7F01’ 和 ‘00CF’ 保留给创建安全通道的分散密钥、密钥相关数据使用。
- 11) 数据分组 ‘0062’ 保留给文件创建使用。
- 12) 数据分组的个数应尽可能的少，这样可以提高个人化的效率。
- 13) 密钥校验值一般用于校验密钥安装是否正确，一般是由所安装密钥对8个字节 ‘00’ 使用ECB 3DES密钥进行计算所得，密钥校验值取计算结果的最左边3个字节。

7.3 数据分组列表

应用中使用的个人化数据数据分组一部分在[EMV个人化规范]中已定义，例如 PSE、密钥和PIN相关的数据，选择命令响应，GPO命令响应（无电子现金交易），另外一部分在本规范中定义。本规范定义了没有在[EMV个人化规范]中指定的DGI分组。

7.4 个人化指令要求

个人化过程中使用到了以下指令：

- 1) SELECT
- 2) INITIALIZE UPDATE
- 3) EXTERNAL AUTHENTICATE
- 4) STORE DATA

具体指令格式和内容请参见附录A。

7.5 辅助 AID 个人化要求

如果卡片某支付应用（通常为借记应用）同时支持辅助AID，则卡片个人化应创建两个实例：第一个实例使用标准银联借记应用AID，并在此AID下个人化借贷记应用的所有分组（见第8、9章所列，PSE/PPSE除外）；第二个实例使用辅助AID，并在该AID下个人化以下分组：

DGI分组	内容
9102	接触界面下应用选择FCI信息
9103	非接触界面下应用选择FCI信息

除上述要求外，如果卡片某支付应用（通常为借记应用）同时支持辅助AID，则支付应用目录入口（PSE和PPSE）应同时支持标准借记应用AID和辅助AID。如下所示：

PSE 目录文件记录分组 “010n”	PSE的目录文件应同时个人化两条记录，一条对应银联标准借记应用AID；另外一条对应辅助AID，具体格式参见8.1.2.
PPSE选择响应数据分组	PPSE的FCI信息中除应个人化标准借记应用的应用模板入口外，还

“9102”	应增加辅助AID的应用模板入口，具体格式参见9.1.1。
--------	------------------------------

注：本节中仅对辅助AID的个人化支持提出了最低要求，应用实现方可以根据实现要求的不同增加其他控制分组。

8 借贷记应用（含小额支付）DGI 分组

本章中所描述的个人化数据DGI分组将包括标准借贷记的数据分组和基于借贷记的小额支付（以下简称小额支付）数据分组。

8.1 PSE 数据分组

8.1.1 DGI 9102: Select PSE 响应数据（FCI）

标签	数据元	长度	
A5	FCI 专用模板	变长	强制
	88	目录基本文件的 SFI	1
	5F2D	首选语言	2 - 8
	9F11	发卡行代码表索引	1
	BF0C	发卡行自定义数据	最大 222

8.1.2 DGI 010n: 目录文件记录分组

标签	数据元	长度	
61	FCI 专用模板	变长	强制
	4F	应用标识符（AID）	5 - 16
	50	应用标签	1 - 16
	9F12	应用优先名称	1 - 16
	87	应用优先指示符	1
	73	目录自定义模板	最大 252

8.2 标准记录分组

本节中描述的标准记录分组中证书及公钥相关数据均以RSA算法体系为例，如卡片同时支持SM2算法的证书体系，则需要个人化时同时创建SM2算法的公钥证书相关数据，SM2相关记录的布局由发卡行自定义，但应保证SM2算法相应的AFL能够正确引用SM2公钥相关记录数据。本规范对SM2算法的记录分组不再赘述。具体可参见《中国银联IC卡技术规范——产品规范 第11部分：国产密码应用指南》。

本规范定义的记录分组及其布局不具有强制要求，发卡行或个人化机构可根据实际需要合理构建记录分组和AFL，但应保证AFL能够正确引用规定范围内的记录分组。

8.2.1 DGI 0101: 持卡人基本信息数据（1）

标签	数据元	长度	备注
57	磁条 2 等效数据	最大 19	强制
9F1F	磁条 1 自定义数据	Var	可选

9F61	持卡人证件号	1-40	强制
9F62	持卡人证件类型	1	强制
5F20	持卡人姓名	2-26	强制

8.2.2 DGI 0102:持卡人基本信息数据(2)

标签	数据元	长度	备注
9F61	持卡人证件号	1-40	强制
9F62	持卡人证件类型	1	强制
5F20	持卡人姓名	2-26	强制

注：如发卡行要求持卡人基本信息需要通过联机脚本的方式能够成功更新，则持卡人基本信息可个人化到 DGI 0102 中。

8.2.3 DGI 0201:发卡行公钥证书

标签	数据元	长度
90	发卡行公钥（IPK）证书	Var

8.2.4 DGI 0202:发卡行公钥数据

标签	数据元	长度
8F	认证中心公钥索引	1
9F32	发卡行公钥指数	1 或 3
92	发卡行公钥余项	Var

8.2.5 DGI 0203:静态应用数据签名

标签	数据元	长度
93	静态应用数据签名	Var

8.2.6 DGI 0204:IC 卡公钥证书

标签	数据元	长度
9F46	IC 卡公钥证书	Var

8.2.7 DGI 0205:IC 卡公钥数据

标签	数据元	长度
9F47	IC 卡公钥指数	1 或 3
9F48	IC 卡公钥余项	Var
9F49	动态数据认证对象列表 DDOL	Var

8.2.8 DGI 02nn: IC 卡公钥证书（如存在多个）

标签	数据元	长度
9F46	IC 卡公钥证书	Var

注：如果卡片同时支持小额支付或非接应用，则参与签名的静态应用数据可能存在多个取值，因此可能需要多个 IC 卡公钥证书；

8.2.9 DGI 02nn:静态应用数据签名（如存在多个）

标签	数据元	长度
93	静态应用数据签名	Var

注：如果卡片同时支持小额支付，则参与签名的静态应用数据可能存在多个取值，因此可能需要多个 IC 卡公钥证书；

8.2.10 DGI 0301:静态签名认证数据

标签	数据元	长度
5F24	应用有效期	3
5F25	应用生效日期	3
5A	应用主帐户 (PAN)	Var (最大 10)
9F07	应用用途控制	2
8E	持卡人验证方法(CVM)列表	Var
9F0D	发卡行行为代码(IAC)-缺省	5
9F0E	发卡行行为代码(IAC)-拒绝	5
9F0F	发卡行行为代码(IAC)-联机	5
5F28	发卡行国家代码	2
9F08	应用版本号 (可选)	2
9F4A	静态数据认证标签列表	Var
8C	卡片风险管理数据对象列表 1 (CDOL1)	Var
8D	卡片风险管理数据对象列表 2 (CDOL2)	Var
5F34	应用主帐户序列号 (可选)	1

注：如果静态签名认证数据中某些数据支持脚本更新，或者在不同的路径下存在多个取值，则要么将这些数据排除在静态签名认证数据之外，要么需要个性化多个静态签名认证数据。另外，如卡片支持 qUICS 路径，且应用主账号序列号 5F34 在 GPO 命令的响应中已经返回，则 5F34 不应再包含在该静态签名认证数据中。

8.2.11 DGI 0302:卡片管理数据

标签	数据元	长度
5F30	服务码	2
9F42	应用货币代码	2
9F63	产品标识信息	16
9F08	应用版本号 （可选）	2

注：如 9F08 已包含在静态签名认证数据中，则 9F08 不再此分组返回。

8.2.12 DGI 03nn:静态签名认证数据（如存在多个）

标签	数据元	长度
5F24	应用有效期	3
5F25	应用生效日期	3
5A	应用主帐户 (PAN)	Var (最大 10)
9F07	应用用途控制	2
8E	持卡人验证方法(CVM)列表	Var
9F0D	发卡行行为代码(IAC)-缺省	5
9F0E	发卡行行为代码(IAC)-拒绝	5
9F0F	发卡行行为代码(IAC)-联机	5
5F28	发卡行国家代码	2
9F08	应用版本号 （可选）	2
9F4A	静态数据认证标签列表	Var
8C	卡片风险管理数据对象列表 1 (CDOL1)	Var
8D	卡片风险管理数据对象列表 2 (CDOL2)	Var
5F34	应用主帐户序列号 （可选）	1

注：如果静态签名认证数据中某些数据支持脚本更新，或者在不同的路径下存在多个取值，则要么将这些数据排除在静态签名认证数据之外，要么需要个性化多个静态签名认证数据。另外，如卡片支持 qUICS 路径，且应用主账号序列号 5F34 在 GPO 命令的响应中已经返回，则 5F34 不应再包含在该静态签名认证数据中。

8.2.13 DGI 0401:终端风险管理

标签	数据元	长度
9F14	连续脱机交易下限	1
9F23	连续脱机交易上限	1

8.2.14 DGI 0402 电子现金授权码（如支持小额支付）

标签	数据元	长度
9F74	电子现金授权码	6

注 1：如交易路径为小额支付，则对应 AFL 的设计应包括此 DGI 分组，并确保此 DGI 为 AFL 的最后一条记录。

8.3 内部数据分组

通用内部分组的共享情况如下表所示：

8.3.1 DGI 0D01: 卡片内部风险管理数据

标签	数据元	长度	标准借贷记	小额支付
9F58	连续脱机交易下限	1	√	
9F59	连续脱机交易上限	1	√	
9F53	连续脱机交易限制，国际（货币）	1	√	
9F72	连续脱机交易限制，国际（国家）	1	√	
9F54	累计脱机交易金额限制	6	√	
9F75	累计脱机交易金额限制（双重货币）	6	√	
9F73	货币兑换因子	4	√	
9F5C	累计脱机交易金额上限	6	√	
9F77	电子现金余额上限	6		√
9F78	电子现金单笔交易限额	6		√
9F79	电子现金余额	6		√
9F6D	电子现金重置阈值	6		√

如果金融 UICS 应用需要支持双币电子现金应用，则 0D01 中应包含如下 Tag:

标签	数据元	长度
DF71	第二币种电子现金应用货币代码	2
DF76	第二币种电子现金重置阈值	6
DF77	第二币种电子现金余额上限	6
DF78	第二币种电子现金单笔交易限额	6
DF79	第二币种电子现金余额	6

注：此 0D01 分组可通过多条命令安装。今后的版本中，此数据分组中的数据可能会移至 3000 或 3001 分组，以与【EMV CPS】规范保持一致。

8.3.2 DGI 0E01: 卡片内部风险管理数据

标签	数据元	长度	出现条件	标准借贷记	基于借贷记的
----	-----	----	------	-------	--------

					小额支付
9F51	应用货币代码	2	必备	√	√
9F52	应用默认行为 (ADA)	2	必备	√	√
9F56	发卡行认证指示位	1	必备	√	√
9F57	发卡行国家代码	2	必备	√	√
9F76	第二应用货币代码	2	可选	√	√
9F36	应用交易计数器 (ATC)	2	如不存在 3000 分组则出现; 注:本规范的后续版本中将会将此数据放到 3000 分组中;	√	√
9F4F	交易日志格式	Var	如不存在 3000 分组则出现; 注:本规范的后续版本中将会将此数据放到 3000 分组中;	√	√
DF4F	圈存日志格式	可变	如不存在 3000 分组则出现; 注:本规范的后续版本中将会将此数据放到 3000 分组中;		√

注:此 0E01 分组可通过多条命令安装。今后的版本中,此数据分组中的数据可能会移至 3000 或 3001 分组,以与【EMV CPS】规范保持一致。

8.3.3 DGI 3000:ATC 和日志格式 (接触)

标签	数据元素	长度	条件
9F36	应用交易计数器 (ATC)	2	强制
9F4F	交易日志格式	Var	强制
DF4F	圈存日志格式	可变	可选

注:3000 分组中的数据元也可存储在 0D01 或 0E01 的 DGI 分组中。

8.4 密钥数据分组

本节中描述的密钥数据分组包括了RSA、3DES密钥的数据分组。

8.4.1 DGI 8000:3DES 对称密钥

标签	数据元	长度	加密
-	应用密文 DEA 密钥 (UDK)	16	是
-	报文鉴别码 DEA 密钥(MAC UDK)	16	是
-	数据加密 DEA 密钥(ENC UDK)	16	是

8.4.2 DGI 9000:3DES 对称密钥校验值 (建议出现)

标签	数据元	长度	加密
-	应用密文 DEA 密钥校验值	3	否
-	报文鉴别码 DEA 密钥校验值	3	否
-	数据加密 DEA 密钥校验值	3	否

8.4.3 DGI 8010:脱机 PIN

标签	数据元	长度	加密
-	脱机 PIN	8	是

注：脱机 PIN 加密前的具体格式可参考 UICS 规范要求，加密密钥可使用 SKU_{DEK} 。

8.4.4 DGI 9010:脱机 PIN 相关数据

标签	数据元	长度	加密
-	PIN 尝试计数器	1	否
-	PIN 尝试限制数	1	否

8.4.5 DGI 8101/8103:RSA CLASSIC 私钥

DGI	数据元	长度	加密
8101	私钥 D 分量	Var	是
8103	私钥 N 分量	Var	是

8.4.6 DGI 8201-8205:RSA CRT 私钥

DGI	数据元	长度	加密
8201	私钥 Q_{inv} 分量 ($q^{-1} \bmod p$)	Var	是
8202	私钥 D_q 分量	Var	是
8203	私钥 D_p 分量	Var	是
8204	私钥 Q 分量	Var	是
8205	私钥 P 分量	Var	是

等价模式：

DGI	数据元	长度	加密
8201	私钥 $(P^{-1} \bmod Q)$ 分量	Var	是
8202	私钥 D_p 分量	Var	是

8203	私钥 Dq 分量	Var	是
8204	私钥 P 分量	Var	是
8205	私钥 Q 分量	Var	是

注 1: 8201~8205 定义遵循 EMV CPS V1.1 规范, 非这两种模式的任何模式都不允许;

注 2: 6.3.7 中定义的 ND 模式分组和 CRT 模式分组可以任选其一。

8.5 命令响应分组

8.5.1 DGI 9102: Select 响应数据 (FCI)

标签		数据元	长度	条件
A5		FCI 专用模板	变长	强制
	50	应用标签	1 – 16	强制
	87	应用优先指示符	1	推荐
	9F38	PDOL	变长	推荐
	5F2D	语言优选项	2 – 8	可选
	9F11	发卡行代码表索引	1	推荐
	9F12	应用优先名称	1 -- 16	可选
	BF0C	FCI 发卡行任意数据	可变	可选
	9F4D	日志入口	2	可选
	DF4D	圈存日志入口	2	可选

8.5.2 DGI 9200: 发卡行应用数据

标签	数据元	长度
9F10	发卡行应用数据	可变

注: 9200 分组中的算法标识应标识为 3DES 算法;

8.5.3 DGI 9104: GPO 响应数据 (标准借贷记路径)

标签	数据元	长度	加密
82	AIP	2	否
94	AFL	可变	否

注: 数据记录分组布局 and AFL 的取值可按照实际情况设计, 但 AFL 的设计应保证不重复出现相同的数据元。

8.5.4 DGI 9203: GPO 响应数据 (小额支付路径下)

标签	数据元	长度	加密
82	AIP	2	否
94	AFL	可变	否

注: 数据记录分组布局 and AFL 的取值可按照实际情况设计, 但 AFL 的设计应保证不重复出现相同的数据元。

9 快速借贷记路径（含扩展应用）DGI 分组

9.1 PPSE 数据分组

9.1.1 DGI 9102: Select PPSE 响应数据

标签	数据元		长度	
A5	FCI 专用模板		变长	强制
	BF0C		发卡行自定义数据	最大 222
		61	应用模板	变长
		4F	应用标识符 (AID)	5 - 16
		50	应用标签	1 - 16
		87	应用优先指示符	1
		61	应用模板	变长
		...		强制（若有多个 AID）

9.2 标准记录分组

本节中描述的标准记录分组中证书及公钥相关数据均以RSA算法体系为例，如卡片同时支持SM2算法的证书体系，则需要在个人化时同时创建SM2算法的公钥证书相关数据，SM2相关记录的布局由发卡行自定义，但应保证SM2算法相应的AFL能够正确引用SM2公钥相关记录数据。本规范对SM2算法的记录分组不再赘述。具体可参见《中国银联IC卡技术规范——产品规范 第11部分：国产密码应用指南》。

本规范定义的记录分组及其布局不具有强制要求，发卡行或个人化机构可根据实际需要合理构建记录分组和AFL，但应保证AFL能够正确引用规定范围内的记录分组。

9.2.1 DGI 0201: 发卡行公钥证书

标签	数据元	长度
90	发卡行公钥 (IPK) 证书	Var

9.2.2 DGI 0202: 发卡行公钥数据

标签	数据元	长度
8F	认证中心公钥索引	1
9F32	发卡行公钥指数	1 或 3
92	发卡行公钥余项	Var
9F46	IC 卡公钥证书	Var
9F47	IC 卡公钥指数	1 或 3
9F48	IC 卡公钥余项	Var
9F49	动态数据认证对象列表 DDOL	Var

注：如 qUICS 与标准借贷记使用同一个 IC 卡公钥证书，则 qUICS 与标准借贷记共用此 0202 分组；否则，qUICS 使用 02nn 分组。

9.2.3 DGI 02nn:发卡行公钥数据(如存在多个)

标签	数据元	长度
8F	认证中心公钥索引	1
9F32	发卡行公钥指数	1 或 3
92	发卡行公钥余项	Var
9F46	IC 卡公钥证书	Var
9F47	IC 卡公钥指数	1 或 3
9F48	IC 卡公钥余项	Var
9F49	动态数据认证对象列表 DDOL	Var

注: 如 qUICS 与标准借贷记使用不同的 IC 卡公钥证书, 则 qUICS qUICS 使用 02nn 分组;

9.2.4 DGI 0301:静态签名认证数据

标签	数据元	长度
5F24	应用有效期	3
5F25	应用生效日期	3
5A	应用主帐户 (PAN)	Var (最大 10)
9F07	应用用途控制	2
8E	持卡人验证方法(CVM)列表	Var
9F0D	发卡行行为代码(IAC)-缺省	5
9F0E	发卡行行为代码(IAC)-拒绝	5
9F0F	发卡行行为代码(IAC)-联机	5
5F28	发卡行国家代码	2
9F08	应用版本号 (可选)	2
9F4A	静态数据认证标签列表	Var
8C	卡片风险管理数据对象列表 1 (CDOL1)	Var
8D	卡片风险管理数据对象列表 2 (CDOL2)	Var
5F34	应用主帐户序列号 (可选)	1

注: 如果 qUICS 与标准借贷记使用相同的静态签名认证数据, 则 qUICS 的 AFL 应包括此分组; 否则, qUICS 使用 03nn 分组作为其静态签名认证数据。

9.2.5 DGI 03nn:静态签名认证数据(如存在多个)

标签	数据元	长度
----	-----	----

5F24	应用有效期	3
5F25	应用生效日期	3
5A	应用主帐户 (PAN)	Var (最大 10)
9F07	应用用途控制	2
8E	持卡人验证方法(CVM)列表	Var
9F0D	发卡行行为代码(IAC)-缺省	5
9F0E	发卡行行为代码(IAC)-拒绝	5
9F0F	发卡行行为代码(IAC)-联机	5
5F28	发卡行国家代码	2
9F08	应用版本号 (可选)	2
9F4A	静态数据认证标签列表	Var
8C	卡片风险管理数据对象列表 1 (CDOL1)	Var
8D	卡片风险管理数据对象列表 2 (CDOL2)	Var
5F34	应用主帐户序列号 (可选)	1

注：如果 qUICS 与标准借贷记使用不同的静态签名认证数据，则 qUICS 使用 03nn 分组作为其静态签名认证数据。

9.2.6 DGI 03nn: 卡片管理数据

标签	数据元	长度
9F63	产品标识信息	16
9F08	应用版本号 (可选)	2
9F74	电子现金授权码	6

注：如 9F08 已包含在静态签名认证数据中，则 9F08 不再此分组返回。

9.2.7 DGI 03nn: IC 卡长签名记录返回

标签	数据元	长度
9F4B	动态签名数据	Var
9F5D	脱机消费余额	6

注 1：此 DGI 可由卡商通过个人化参数进行灵活配置；

注 2：此 DGI 由卡片内部生成，且仅在 RSA ICC 的 key 长大于 1024 时出现，无需个人化。如动态签名数据与脱机消费余额的长度超出一条记录的最大长度，则卡片应分两条记录分别存放这两个数据，qUICS 所对应 AFL 的设计应包括此 DGI 分组。

9.2.8 DGI 03nn: 卡片认证相关数据

标签	数据元	长度
9F69	卡片认证相关数据	var

注 1：如当前交易采用 01 版本 fDDA 算法进行签名，则 qUICS 的 AFL 应包含并确保此 DGI 为 AFL 的最后一条记录。

9.3 内部数据分组

9.3.1 DGI 0D01: 卡片内部风险管理数据

标签	数据元	长度	标准借贷记	基于借贷记的小额支付	快速借贷记
9F58	连续脱机交易下限	1	√		
9F59	连续脱机交易上限	1	√		
9F53	连续脱机交易限制，国际（货币）	1	√		
9F72	连续脱机交易限制，国际（国家）	1	√		
9F54	累计脱机交易金额限制	6	√		√
9F75	累计脱机交易金额限制（双重货币）	6	√		
9F73	货币兑换因子	4	√		
9F5C	累计脱机交易金额上限	6	√		√
9F77	电子现金余额上限	6		√	√
9F78	电子现金单笔交易限额	6		√	√
9F79	电子现金余额	6		√	√
9F5D	可用脱机消费金额	6			√
9F6D	电子现金重置阈值	6		√	√
9F6B	卡片 CVM 限额	6			√
9F68	卡片附加处理	4			√
9F6C	卡片交易属性	2			√
9F5D	可用脱机消费金额	6			√

如果金融 UICS 应用需要支持双币电子现金应用，则 0D01 中应包含如下 Tag:

标签	数据元	长度	标准借贷记	基于借贷记的小额支付	快速借贷记
DF71	第二币种电子现金应用货币代码	2		√	√
DF72	第二币种卡片 CVM 限额	6			√
DF76	第二币种电子现金重置阈值	6		√	√

DF77	第二币种电子现金余额上限	6		√	√
DF78	第二币种电子现金单笔交易限额	6		√	√
DF79	第二币种电子现金余额	6		√	√

如果支持小额支付扩展应用，则 0D01 中应包含如下 tag：

标签	数据元	长度	标准借贷记	小额支付	快速借贷记
DF62	电子现金分段扣费抵扣限额	6			√
DF63	电子现金分段扣费已抵扣额	6			√
DF7A	第二币种电子现金分段扣费抵扣限额	6			√
DF7B	第二币种电子现金分段扣费已抵扣额	6			√

9.3.2 DGI 0E01: 卡片内部风险管理数据

标签	数据元	长度	出现条件	标准借贷记	小额支付	快速借贷记
9F51	应用货币代码	2	必备	√	√	
9F52	应用默认行为 (ADA)	2	必备	√	√	
9F56	发卡行认证指示位	1	必备	√	√	
9F57	发卡行国家代码	2	必备	√	√	
9F76	第二应用货币代码	2	可选	√	√	
57	磁条 2 等效数据	最大 19	如出现，则在 qUICS 应用的 GPO 命令响应中返回			√
5F20 (9F0B)	持卡人姓名	Var	如出现，则在 qUICS 应用的 GPO 命令响应中返回			√
5F34	应用主帐户序列号	1	如出现，则在 qUICS 应用的 GPO 命令联机响应中或是 17 号密文的 GPO 响应中返回			√
9F63	产品标识信息	16	如出现，则在 qUICS 应用的 GPO 命令联机响应中或是 17			√

			号密文的 GPO 响应中返回			
9F36	应用交易计数器 (ATC)	2	如不存在 3000 分组则出现； 注:本规范的后续版本中将会 将此数据放到 3000 分组中；	√	√	√
9F4F	交易日志格式	Var	如不存在 3000 分组则出现； 注:本规范的后续版本中将会 将此数据放到 3000 分组中；	√	√	√
DF4F	圈存日志格式	可变	如不存在 3000 分组则出现； 注:本规范的后续版本中将会 将此数据放到 3000 分组中；		√	√

9.3.3 DGI A001：扩展应用文件配置表（如支持扩展应用）

DGI	数据元	长度	条件
A001		变长	推荐
	扩展应用文件 1	7	可选
	扩展应用文件 2	7	可选
	...		

扩展应用文件的每个配置项按 7 个字节为一个单元进行组织，每个单元对应一个扩展应用文件的配置信息，解析如下

文件类型	数据元	长度	条件	加密
线性变长文件	扩展应用文件 SFI	1	强制	否
	文件类型：01 变长记录文件 02 循环记录文件	1	强制	否
	RFU:00	1	强制	否
	RFU:00	1	强制	否
	记录最大长度	1	强制	否
	文件大小：对于变长记录文件，2 字节表示预	2	强制	否

	设的文件大小, 00 00 表示大小不限制; 对于循环记录文件, 为 1 字节记录条数和 1 字节记录大小			
--	---	--	--	--

注: 以上配置信息格式为建议, 最终格式可由实现者自主定义。

9.4 密钥数据分组

本节中描述的密钥数据分组包括了RSA、3DES密钥的数据分组。

9.4.1 DGI 8000:3DES 对称密钥

标签	数据元	长度	加密
-	应用密文 DEA 密钥 (UDK)	16	是
-	报文鉴别码 DEA 密钥(MAC UDK)	16	是
-	数据加密 DEA 密钥(ENC UDK)	16	是

9.4.2 DGI 9000:3DES 对称密钥校验值 (建议出现)

标签	数据元	长度	加密
-	应用密文 DEA 密钥校验值	3	否
-	报文鉴别码 DEA 密钥校验值	3	否
-	数据加密 DEA 密钥校验值	3	否

9.4.3 DGI 8010:脱机 PIN

标签	数据元	长度	加密
-	脱机 PIN	8	是

注: 脱机 PIN 加密前的具体格式可参考 UICS 规范要求, 加密密钥可使用 SKU_{DEK} 。

9.4.4 DGI 9010:脱机 PIN 相关数据

标签	数据元	长度	加密
-	PIN 尝试计数器	1	否
-	PIN 尝试限制数	1	否

9.4.5 DGI 8020: 扩展应用开通密钥 3DES (如支持扩展应用)

标签	数据元	长度	加密
-	扩展应用文件 1 的扩展应用开通保护密钥	16	是
-	扩展应用文件 2 的扩展应用开通保护密钥	16	是
-	扩展应用文件 3 的扩展应用开通保护密钥	16	是
	...		

应用开通保护密钥的数量和顺序, 由 A001 数据组包中的配置数据的数据量和顺序决定。例如: A001 的数据值为:

16 01 00 00 FF 00 00

19 01 00 00 FF 00 00

1E 02 00 00 80 0A 80

则 8020 的数据域长度为 $16 \times 3 = 48$ 字节，每 16 字节的密文为一条开通密钥，分别对应 0x15 文件开通密钥，0x19 文件开通密钥，0x1E 文件开通密钥。

9.4.6 DGI 9020：扩展应用开通密钥 3DES 校验值（如支持扩展应用）

标签	数据元	长度	加密
-	扩展应用文件 1 的开通密钥的 KCV	3	否
-	扩展应用文件 2 的开通密钥的 KCV	3	否
-	扩展应用文件 3 的开通密钥的 KCV	3	否
	...		

9.4.7 DGI 8101/8103:RSA CLASSIC 私钥

DGI	数据元	长度	加密
8101	私钥 D 分量	Var	是
8103	私钥 N 分量	Var	是

9.4.8 DGI 8201~8205:RSA CRT 私钥

DGI	数据元	长度	加密
8201	私钥 Qinv 分量 ($q^{-1} \bmod p$)	Var	是
8202	私钥 Dq 分量	Var	是
8203	私钥 Dp 分量	Var	是
8204	私钥 Q 分量	Var	是
8205	私钥 P 分量	Var	是

等价模式：

DGI	数据元	长度	加密
8201	私钥 ($P^{-1} \bmod Q$) 分量	Var	是
8202	私钥 Dp 分量	Var	是
8203	私钥 Dq 分量	Var	是
8204	私钥 P 分量	Var	是
8205	私钥 Q 分量	Var	是

注 1：8201~8205 定义遵循 EMV CPS V1.1 规范，非这两种模式的任何模式都不允许；

注 2：ND 模式分组和 CRT 模式分组可以任选其一。

9.4.9 DGI 8401 ~ DGI 8404：CA 公钥（增强型小额支付双向认证）

CA公钥信息存储在8401~8404的DGI分组中，按顺序存储。最多个人化4条CA公钥信息，每个分组存储一个CA公钥信息。CA公钥信息的存储格式如下表所示。

标签	数据元	长度
--	CA 密钥索引	1
--	公钥指数长度	1
--	公钥指数	1 或者 3
--	公钥长度	1
--	公钥	Var

注：部分未按照要求使用8401~8404分组对CA公钥信息进行个人化的增强型小额支付产品仍可继续使用，但在新产品检测前或发布前应按照本要求进行重新设计。

9.5 命令响应分组

9.5.1 DGI 9102:选择应用响应数据 FCI（接触或非接触）

如果在接触界面和非接触界面下使用相同的Select命令响应，则可以使用通用的9102分组；如果在接触和非接触下使用不同的Select命令返回，则可以使用不同数据分组。接触式下使用9102分组，非接下使用9103分组。

标签		数据元	长度	条件
A5		FCI 专用模板	变长	强制
	50	应用标签	1 – 16	强制
	87	应用优先指示符	1	推荐
	9F38	PDOL	变长	推荐
	5F2D	语言优选项	2 – 8	可选
	9F11	发卡行代码表索引	1	推荐
	9F12	应用优先名称	1 -- 16	可选
	BF0C	FCI 发卡行任意数据	可变	可选
		9F4D	日志入口	2
	DF4D	圈存日志入口	2	可选

9.5.2 DGI 9103:选择应用响应数据 FCI（非接触可选）

标签		数据元	长度	条件
A5		FCI 专用模板	变长	强制
	50	应用标签	1 – 16	强制
	87	应用优先指示符	1	推荐
	9F38	PDOL	变长	推荐

	5F2D		语言优选项	2 – 8	可选
	9F11		发卡行代码表索引	1	推荐
	9F12		应用优先名称	1 -- 16	可选
	BF0C		FCI 发卡行任意数据	可变	可选
		9F4D	日志入口	2	可选
		DF4D	圈存日志入口	2	可选
		DF61	非接触增值应用指示器	var	如支持扩展应用则必选

9.5.3 DGI 9200：发卡行应用数据

标签	数据元	长度
9F10	发卡行应用数据	可变

注：9200 分组中的算法标识应标识为 3DES 算法；

9.5.4 DGI 9207：GPO 响应数据（qVSDC）

标签	数据元	长度	加密
82	AIP	2	否
94	AFL	可变	否
9F10	发卡行应用数据	可变	

注 1：数据记录分组布局和 AFL 的取值可按照实际情况设计，但 AFL 的设计应保证不重复出现相同的数据元，且需确保 9F74 和 9F69 在最后一条记录中返回。

注 2：如果 qUICS 与标准借贷记使用相同的密文版本和算法标识，则发卡行应用数据可以复用 9200 或 9201 分组；否则，qUICS 使用 9207 和 9208 分组。

9.5.5 DGI 9209：发卡行应用数据（脱机预授权专用 IDD 选项）

标签	数据元	长度	加密
9F10	发卡行应用数据	可变	否

注：此分组可选，当此分组存在时，该分组仅用于非接小额扩展应用中的脱机预授权交易。此分组如不存在，则脱机预授权的 IDD 选项与标准快速借贷记、快速借贷记相同，参考 9207 分组。

附录 A

(规范性附录)

基于 EMV CPS 的 UICS 个人化要求

本附件描述了完整 [EMV CPS] 个人化的一个子集，它足以满足特定市场发行的产品的个人化。请联系银联的地区代表讨论是否本附录适合你所在的市场。

A.1 数据准备

数据准备过程创建个人化数据指引 (PDI) 数据，用于指示个人化流程，同时创建用于个人化 IC 卡应用的应用数据。数据准备过程所产生的数据必须被安全地传输到个人化设备本身（除非数据是在个人化设备附属的 HSM 上被创建）。数据准备过程中，个人化设备外通过远程创建的任何机密数据传输前必须被加密，所有远程产生的数据文件传输前必须被消息认证码 (MAC) 保护。

数据准备过程有下列步骤：

- 1) 从发卡行来源收集个人化数据。
- 2) 组合个人化数据形成数据分组。
- 3) 根据需要对个人化数据进行加密和算 MAC。
- 4) 创建个人化设备指令。
- 5) 创建应用所需记录的数据。
- 6) 创建导入个人化设备的输入文件。

个人化的数据分为三类：

- 发卡行的主控密钥和数据
- 应用密钥和证书
- 应用数据

A.1.1 发卡行主控密钥和数据

在发卡行主控密钥和其他特殊数据建立之前不能进行个人化。主控密钥用在两个方面：首先用来支持个人化数据的安全传输，其次用来创建个人化应用的应用级数据。一些数据可以被用来管理个人化过程，一些数据将在个人化时被设置到卡上。

在个人化过程中使用的一个或多个主控密钥在其他过程中也可能被使用。在这种情况下，需要一种导入或导出主密钥的方法，以便允许相应的数据在各过程之间共享。

在个人化之前，KMCID，密钥版本号，KEYDATA 和对应的相关的密钥必须被设置到卡上。KMCID 和密钥版本号用于访问发卡行个人化主控密钥 (KMC)，从而使用分散数据 (KEYDATA) 分散得到该卡独有的静态子密钥。

6 字节的 KMCID (例如：IIN 号右对齐左边补 “F” 如不够位的话) 和芯片序列号 (每张卡唯一) 的最低 4 个字节组合形成的密钥分散数据必须被存放在标签 ‘CF’ 中。这个数据也会被用来组成 INITIALIZE UPDATE 命令的返回值。

表 A-1 – 密钥分散数据(标签‘CF’)

数据元素	描述	长度	格式
KEYDATA	密钥分散数据：	10	
	- KMCID (6 bytes)		Binary
	- 芯片序列号 (4 bytes)		

A.1.2 应用密钥和证书

数据准备过程中，必须创建应用级别的对称 DES 加密密钥。在大多数情况下，这个密钥是从相应的发卡行的主控密钥分散而来。

如果快速动态数据认证 (fDDA) 功能被用于 qUICS，那么发卡行必须产生一个 RSA 密钥对，并通过支付系统认证中心的认证，从而生成发卡行证书。发卡行证书必须被保存在卡片上的一个记录中。

此外，fDDA 功能需要卡片支持 RSA 公钥技术，同时产生一个卡片 RSA 密钥对，并通过发卡行使用发卡行私钥进行认证，从而生成卡片证书。卡片证书也必须存储在卡片上的一个记录中。

A.1.3 应用数据

应用数据分为两类。一类是与发卡行的项目相关的、所有 IC 卡均通用的数据(如发卡行的标识符)，另一类是每个 IC 卡唯一的数据(例如一个借记/贷记应用的 PAN)。

逻辑或物理相关的数据元素被分组并定义在同一个数据分组标识符 (DGI) 中。例如，DES 密钥被分组在一个 DGI 中，因为它们的标签是属于同一记录中。同一组中的所有数据将被通过一条独立的命令发送到 IC 卡应用中。

IC 卡应用使用 DGI 决定如何处理从个人化设备收到的数据分组。数据分组在第六节中定义。个人化设备将解析输入记录，并为数据记录的每个数据分组创建一个存储数据 (Store Data) 的命令。

DGI 必须由两个字节组成以二进制格式进行编码，其后紧随一个二进制格式的长度字节。

A.2 接口：个人化设备到 ICC

A.2.1 密钥管理

个人化在共享 KMC 之前，需要在个人化设备或实体向 IC 卡应用加载 KENC, KMAC, KDEK。个人化设备必须能够通过发卡行标识符和版本号在个人化设备存储的密钥中找到 KMC。对于一个特定的 IC 卡其所使用的 KMC 的标识符可以从卡中获取。

表 A-2 – 个人化密钥

密钥名称	使用者	使用方式	主控级	卡片级	会话级
发卡行 主控密钥	发卡行, 卡片 制造商和个人化设备	卡片制造商使用 KMC 分散出卡片级密钥 (KENC, KMAC, KDEK) 然后将它们存到卡片上。	KMC		
		用于建立会话的密钥，该会话密钥使用 CBC 模式建立密文和加密敏感数据。		KENC	SKU ENC
		用于建立会话密钥，该会话密钥用于计算命令处理中的 C-MACs		KMAC	SKU MAC
		用于建立会话密钥，该会话密钥使用 ECB 模式加密 DES 密钥和其他可选的敏感数据。		KDEK	SKU DEK
发卡行 密钥交换密钥	发卡行和数据 准备设备	保护在发卡行和数据准备设备间传输的脱机 PIN 和其他敏感数据。	KEKIS		
数据加 密密钥/传 输密钥	数据准备设备 和个人化设备	保护数据准备设备和个人化设备间的脱机 PIN 和其他敏感数据传输。 特殊的数据传输密钥可以用于以下情况： PEK/TK - 用于保护 PIN 值的 PIN 加密密钥。 KEK/TK - 用于保护 DES 密钥的 Key 交换密钥。	DEK / TK		
MACkey	数据准备设备 提供给个人化设备	保证提供给个人化设备的个人化数据文件中的应用数据的完整性。	MACkey	N/A	N/A

KMC用于创建卡片独立的静态子密钥,静态子密钥用于创建与 IC 卡的应用进行通信的会话密钥(见 A. 4. 2)。个人化的密钥总结于表 A-2。

A. 2. 2 处理流程（命令）

本章描述接口间信息的处理流程。假设双界面卡通过接触界面进行个人化,个人化设备激活 IC 卡（复位）, IC 卡响应复位应答信息（ATR）。非接触式卡在发送 SELECT 命令前,必须激活进入（ISO14443-4）协议就绪状态。TypeA 卡必须收到选择应答（ATS）或 TypeB 卡必须收到“ATTRIB 指令”响应,以确保卡被激活。

图 A-1 总结了个人化设备和 IC 卡之间必须出现的命令和响应流程。

未在本规范中定义的要求可参考《EMV Card Personalization Specification v1.1》。

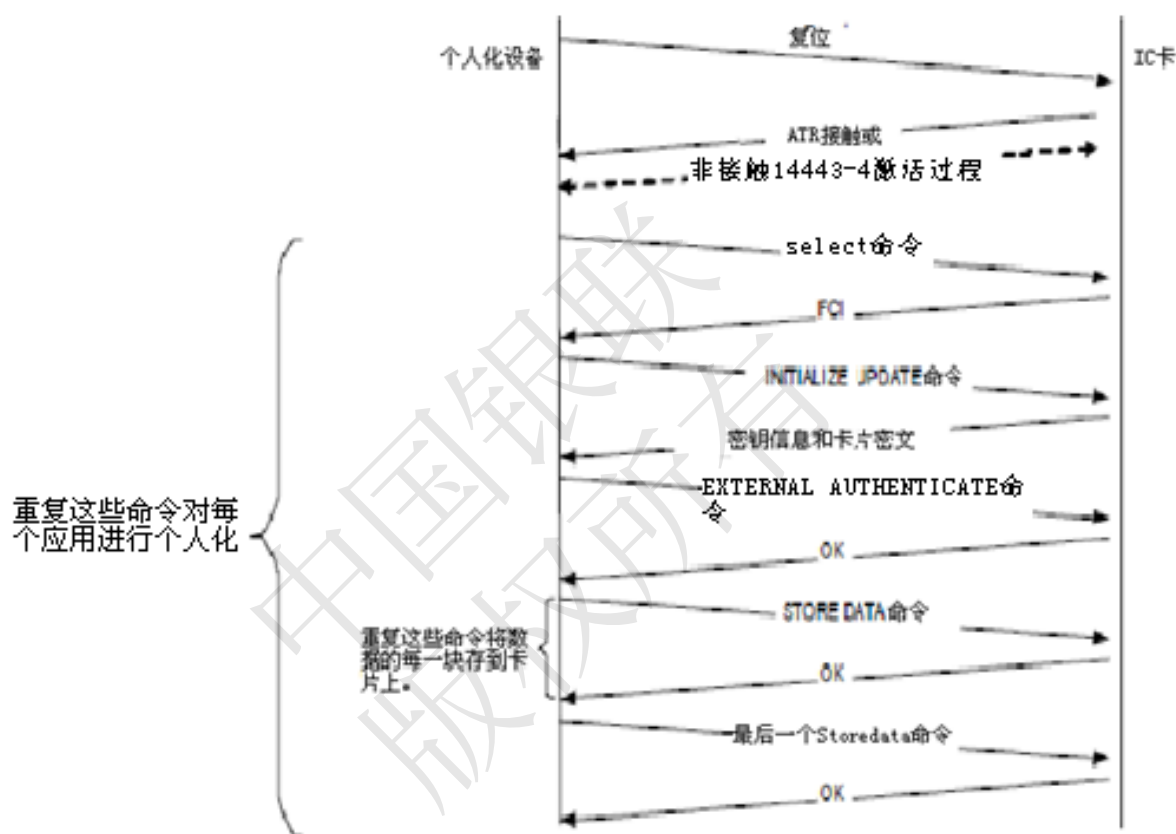


图 A-1 - 个人化命令流

A. 2. 2. 1 SELECT 命令

SELECT 命令用于选择需要个人化的 IC 卡应用。应用选择在 [EMV book 1] 中描述。对每个需要个人化 IC 卡应用只发送一次该命令。

A. 2. 2. 2 INITIALIZE UPDATE 命令

INITIALIZE UPDATE 命令是 IC 卡个人化设备选择应用后发出的第一条命令。INITIALIZE UPDATE 命令用来建立个人化过程中使用的安全通道会话。INITIALIZE UPDATE 命令交换了用于相互认证的数据,用于确定 KMC 的标识符和版本号以及用于分散出应用的 KENC, KMAC, KDEK 的数据也通过此命令返回。

对每个需要个人化的 IC 卡应用只发送一次 INITIALIZE UPDATE 命令。

INITIALIZE UPDATE 命令必须按照表 A-3 所示编码。终端随机数 (RTERM) 由个人化设备产生。

表 A-3 - INITIALIZE UPDATE 命令编码

域	值	长度
CLA	' 80'	1
INS	' 50'	1
P1	' 00'	1
P2	' 00'	1
Lc	' 08'	1
终端随机数 (RTERM)	用于主机和卡片密文计算的随机数	8
Le	' 00'	1

表 A-4 中所示的是一个成功的 INITIALIZE UPDATE 命令的响应。INITIALIZE UPDATE 命令没有特殊状态码，该命令所有状态码都在 [ISO7816] 中定义。

表 A-4 - INITIALIZE UPDATE 命令的响应数据

数据域	长度
KEYDATA (参阅表 A-5)	10
主控密钥 (KMC) 版本号	1
安全通道协议标识 (ALGSCP = ' 02')	1
计数器	2
卡片随机数 (RCARD)	6
卡片密文	8
SW1 SW2	2

需求 A. 1 初始的 KEYDATA 作为一个数据元素提供给每一个 IC 卡应用。它的初始值编码如表 A-5 中所示。

表 A-5 - KEYDATA 的初始内容

数据域	长度	格式
KMC 标识符 (例如. IIN/BIN 右对齐, 如果不够位的话左边补位 1111b)	6	BCD
芯片序列号 (CSN)	4	Binary

需求 A. 2 KMC 的标识符是 INITIALIZE UPDATE 命令的响应数据的一部分，它有利于定位发卡行的 KMC。

需求 A. 3 INITIALIZE UPDATE 命令返回的前 6 个字节 KEYDATA 是用来识别建立安全消息的主控密钥 (KMC)。KEYDATA 的六个最低有效字节被用于密钥分散数据。个人化设备必须使用 KMC 和 KEYDATA 的分散得到如 A. 3. 1 节中定义的每个 IC 卡的 KENC, KMAC 和该 IC 卡 KDEK。这些密钥必须在个人化过程开始前放置在 IC 卡中。

需求 A. 4 随后的处理必须使用 INITIALIZE UPDATE 命令响应的安全通道协议 (ALGSCP) 标识符确定如何创建 MAC 和何时创建会话密钥。

需求 A. 5 个人化设备必须生成卡片密文并与 INITIALIZE UPDATE 命令中返回的卡片密文比对来验证 INITIALIZE UPDATE 命令中返回的卡片密文的正确性。卡片密文是一个通过 A. 4. 3. 1 章描述的方式和 SKUENC 计算出来的 MAC, 计算 MAC 的数据因 ALGSCP 而不同, 计算 MAC 的数据=终端随机数 (8 字节) || 计数器 (2 字节) || 卡片随机数 (6 字节)。如果卡片密文验证失败, 个人化处理被终止

A. 2. 2. 3 EXTERNAL AUTHENTICATE 命令

EXTERNAL AUTHENTICATE 命令紧随 INITIALIZE UPDATE 命令之后, 用于 IC 卡应用对个人化设备进行验证。

对每个需要个人化的 IC 卡应用只发送一次 EXTERNAL AUTHENTICATE 命令。

需求 A. 6 EXTERNAL AUTHENTICATE 命令必须按照表 A-6 编码. 终端密文由个人化设备计算。

表 A-6 - EXTERNAL AUTHENTICATE 命令编码

域	值	长度
CLA	'84'	1
INS	'82'	1
P1	安全级别 - SECLEV = '00' 此外, 可以选择支持 安全级别 01 或 03 (参考 [EMV CPS])。	1
P2	'00'	1
Lc	'10'	1
Data	主机密文	8
C-MAC	命令消息认证码	8

需求 A. 7 EXTERNAL AUTHENTICATE 命令的返回只有状态码: SW1 SW2.

表 A-7 列出了除 [ISO 7816]所列之外可能返回的状态码。

表 A-7 - EXTERNAL AUTHENTICATE 命令的状态码

SW1	SW2	Meaning
'69'	'82'	MAC 校验失败
'63'	'00'	认证主机密文失败

'69'	'85'	使用条件不满足
------	------	---------

由 IC 卡应用接收的所有后续命令将不包括任何安全信息，即没有 C-MAC，整个命令数据也没有加密。

主机密文是按照 A.4.3.1 章节中描述的方式使用 SKUENC 计算出的一个 MAC。计算 MAC 的数据=计数器（2 字节）|| 卡片随机数（6 字节）|| 终端随机数（8 字节）。IC 卡必须计算出一个主机密文，通过与命令数据域中收到的值做比对来验证主机密文的正确性。

C-MAC 必须由个人化设备计算得到，并由 IC 卡按照 A.4.3.2 节中描述的方式验证。

如果 EXTERNAL AUTHENTICATE 命令是成功的，序列计数器加一，并继续处理一个或多个 STORE DATA 命令。

注：EXTERNAL AUTHENTICATE 命令无响应数据返回

A.2.2.4 STORE DATA 命令

STORE DATA 命令是用来个人化所有应用的。每个数据分组对应一条 STORE DATA 命令。STORE DATA 命令需要建立一个安全通道。STORE DATA 命令所使用的 DGIs 由输入记录中的数据决定。输入记录中的 ENC 域列出必须被加密的数据分组的标识符。

个人化的 IC 卡应用的 STORE DATA 命令必须按照表 A-8 所示编码。

表 A-8 - STORE DATA 命令编码

域	值	长度
CLA	'80' 或 '84'（如果支持安全级别 '01' 或 '03'，参考 [EMV CPS]）	1
INS	'E2'	1
P1	最高位指示是否为最后一条 STORE DATA 命令（所有其他位的设置应被卡应用忽略）。	1
P2	序列号 - 这个字节可以被卡应用忽略	1
Lc	命令数据域长度	1
DGI	需存储的数据的标识符	2
Length	数据分组的长度	1
Data	需要存储的数据	var

表 A-9 列出了除 [ISO 7816] 外可能返回的状态码。

表 A-9 - STORE DATA 命令返回状态码

SW1	SW2	含义
'6A'	'88'	相关数据未找到（不能识别的 DGI）
'6A'	'80'	数据域参数错误

如果 DGI 被列为需要加密（例如，DGI'8000'），如在下一段中描述，数据发送到 IC 卡之前必须被加密。只有数据分组的数据部分是加密的（不加密 DGI 和长度字段）。

个人化设备使用会话密钥 SKUDEK 对数据进行加密。加密必须使用 ECB 模式。这种模式在第 A.4.4.1 章节.3 DES（如需求 A.34）中有描述，用于对每个块进行加密。

个人化设备通过设置 P1（'80'）上的第 8 位来通知 IC 卡应用是否为最后一条 STORE DATA 命令。

只要安全通道已经建立,直到接收 P1 的第 8 位设置为 1 的 STORE DATA 命令之前,卡片应继续接受 STORE DATA 命令。卡片收到最后一个 STORE DATA 命令后,后续的 STORE DATA 命令应返回非'9000'的状态字,例如,SW'6985' - 不满足使用条件。

如某数据分组的长度超出 255 字节长,则需要将此数据分组拆分若干段分别由多个 Store data 命令安装。具体实现与要求可参考《EMV Card Personalization Specification v1.1》3.2.7 中描述。

A.2.3 命令响应

所有对命令的响应,不论处理是否成功,都包括且仅包括两个字节状态码:SW1 和 SW2。SW1 和 SW2 在[ISO7816]中定义的都是一个字节长。

除了本附录定义的特殊行为外,当个人化设备收到 SW1 SW2 代码不为'9000', '6A88', '61xx', 或'67xx'时,如果不能恢复,那么个人化过程应被终止。

A.3 IC卡个人化过程

IC 卡的个人化处理之前有一个前期准备或预个人化的过程。在此描述这个前期准备过程,以便在个人化之前建立 IC 卡所需的数据。

A.3.1 个人化之前的准备(预个人化)

个人化之前,IC 卡必须启用/激活,下载基本的应用,建立文件和数据结构。此外,某些特定的数据必须被放置到 IC 卡上。在某些情况下,这些数据适用整张卡片(如 KMCID)。在某些情况下,这些数据仅适用于一个单一的应用(例如,AID)。

需求 A.8 除非卡片支持动态的建立文件和记录并将他们的空间初始化成二进制的零,否则必须为 IC 卡应用建立文件并按照规范描述的要求分配存储空间并将空间初始化为二进制的零。

需求 A.9 所有应用必须通过 AID 选择。

需求 A.10 如果一个应用的 FCI 不需要个人化则在个人化之前需要建立这个应用的 FCI。

需求 A.11 KEYDATA 必须按照表 A-5 中要求设置。KEYDATA 由 KMCID 和芯片序列号(CSN)组成。KMCID 是由发卡行或个人化执行方提供的个人化主控密钥标识。KMCID 的长度是 6 字节。CSN 是卡片物理标识的最右边 4 字节。

需求 A.12 个人化主控密钥(KMC)的版本号用来为每个应用产生初始个人化密钥(KENC, KMAC, 和 KDEK),这个版本号存储在 IC 卡的'CF 标签中(参阅表 A-2)。

需求 A.13 应为每个 IC 卡生成一个分散的密钥(KENC)并存储到卡中。这个密钥是用来计算卡片密文和验证主机密文的。

KENC 密钥是一个 16-字节的 DES 密钥(112 位数据加上 16 位校验值)。

KENC 密钥通过如下方式分散得到: KENC:=DES3(KMC)[KEYDATA 最低 6 字节 || 'F0' || '01'] || DES3(KMC)[KEYDATA 最低 6 字节 || '0F' || '01']。

需求 A.14 应为每个 IC 卡生成一个分散的密钥(KMAC)并存储到卡中。这个密钥用来验证外部认证命令的 C-MAC 值。

KMAC 密钥是一个 16-字节的 DES 密钥(112 位数据加上 16 位校验值)。

KMAC 密钥通过如下方式分散得到: KMAC:=

DES3(KMC)[KEYDATA 最低 6 字节 || 'F0' || '02']||
DES3(KMC)[KEYDATA 最低 6 字节 || '0F' || '02'].

需求 A. 15

应为每个 IC 卡生成一个分散的密钥(KDEC)并存储到卡中. 这个密钥是用来通过 ECB 模式解密从 STORE DATA 命令收到的加密数据.

KDEC 密钥是一个 16-字节的 DES 密钥 (112 位数据加上 16 位校验值).

KDEC 密钥通过如下方式分散得到: KDEC:=
DES3(KMC)[KEYDATA 最低 6 字节 || 'F0' || '03']||
DES3(KMC)[KEYDATA 最低 6 字节 || '0F' || '03'].

需求 A. 16

通过 INITIALIZE UPDATE 命令返回的计数器必须被初始化成'0000'.

A. 3. 2 个人化需求

A. 3. 2. 1 IC 卡需求

需求 A. 17

被个人化的应用必须已经被安装到卡片上并可以被 [EMV Book 1] Part II 定义的应用选择过程选择.

A. 3. 2. 2 命令支持

需求 A. 18

所有支持本规范的 IC 卡应用都必须支持 A. 2 章中描述的个人化命令:

- SELECT
- INITIALIZE UPDATE
- EXTERNAL AUTHENTICATE
- STORE DATA

需求 A. 19

每个 IC 卡必须维护一个可以从 INITIALIZE UPDATE 命令返回的计数器. 这个计数器必须随每次 EXTERNAL AUTHENTICATE 命令成功而增加一.

需求 A. 20

如果 STORE DATA 命令中有 DGI 是 IC 卡应用不能识别的, 那么返回状态字'6A88'.

A. 3. 2. 3 安全消息

所有应用的 EXTERNAL AUTHENTICATE 命令都需要有安全报文。(参阅 A. 2. 2. 3 章)

需求 A. 21

EXTERNAL AUTHENTICATE 命令需要带一个 8 字节的 C-MAC, IC 卡在接受命令前必须先验证它. 如果 C-MAC 验证失败, IC 卡会拒绝命令同时返回状态字= '6982' 并关闭安全通道会话.

需求 A. 22

为了验证 C-MAC, IC 卡必须计算一个 C-MAC 和命令中收到的 C-MAC 比较. C-MAC 必须按 A. 4. 3. 2 章节中的描述计算.

需求 A. 23

卡应用必须能够解密 A. 4. 5 章中定义的数据.

A. 4 个人化加密

A. 4. 1 安全原则

- STORE DATA 命令必须在建立安全通道会话的情况下才能执行.
- 卡片必须支持[EMV CPS]中定义的安全通道协议的一个子集. 这个子集在本文中有完整的定义.
- 根据[FIPS 46-3]表示方式, DES 密钥使用奇校验.

- 所有个人化 DES 密钥都是双倍长密钥(16 字节)
- 所有的 MAC 都是 8 字节长度。

A. 4. 2 会话密钥

DES 会话密钥是每次建立安全通道的时候生成的，最多会生成三条会话密钥，即 SKUENC, SKUMAC, 和 SKUDEK.

- 需求 A. 24
- 发送给 IC 卡的命令中的所有加密、解密、MAC 计算都必须使用会话密钥(SKUENC, SKUMAC, 和 SKUDEK).
- 需求 A. 25
- 会话密钥 SKUENC, SKUMAC, 和 SKUDEK 必须通过基础密钥 KENC, KMAC, 和 KDEC,使用 A. 4. 4. 2 章中描述的 3DES 算法分别计算出来的。
会话密钥必须按照 A. 4. 4. 2 章中描述的 CBC 模式和表 A-10 中的数据计算得到。加密之前不需要补位。16 字节的分散数据被加密后会得到 16 字节的双倍长密钥。

表 A-10 - 会话密钥的分散数据

密钥	IC 卡密钥	分散数据
SKUENC	KENC	'0182' 计数器 '000000000000000000000000' 000'
SKUMAC	KMAC	'0101' 计数器 '000000000000000000000000' 000'
SKUDEK	KDEK	'0181' 计数器 '000000000000000000000000' 000'

会话密钥必须在每个 IC 卡应用处理 INITIALIZE UPDATE 命令的时候使用 IC 卡提供的计数器是计算,。INITIALIZE UPDATE 命令的说明请参考 A. 2. 2. 2 章。

这些会话密钥会在整个 IC 卡应用个人化过程的密文计算中使用，直到最后一个 STORE DATA 命令结束。

A. 4. 3 MAC

个人化过程创建 MAC 的目的如下：

在 IC 卡个人化过程中 (INITIALIZE UPDATE 命令和 EXTERNALAUTHENTICATE 命令)，IC 卡返回一个 MAC (卡片密文) 给个人化设备，个人化设备发送一个 MAC (主机密文) 给 IC 卡。IC 卡和个人化设备使用这些密文相互认证。计算这些 MAC 的过程参考 A. 4. 3. 1 章。

个人化设备在发送外部认证命令时会携带一个 C-MAC 给卡片。这个 MAC 的计算过程请参考 A. 4. 3. 2 章。

A. 4. 3. 1 个人化加密的 MACs

- 需求 A. 26
- 计算 MAC 的输入数据先在右边补位一个字节'80'。然后在右边继续补位最多 7 个字节'00'，使结果成为 8 字节的整数倍。请参考 [ISO 9797] 中定义的补位方法 2。
- 需求 A. 27
- 完全 3DES MAC 是在 [ISO9797] 中定义的 MAC 算法 1，采用输出转换 1，不截断，并用 3DES 替代块加密。
- 需求 A. 28
- 所有 64 位的最终计算结果都用作个人化密文中的 MAC。
- 需求 A. 29
- 验证密文的过程必须是按照同样的方法和参数

(密钥) 计算一个 MAC 和收到的密文比较。

A. 4. 3. 2 安全报文的 C-MAC

需求 A. 30

在接受其他命令前，IC 卡应该收到并校验一个由个人化设备产生的外部认证命令(参考 A. 2. 2. 3 章)，此命令携带一个 8 字节的 C-MAC。如果校验 C-MAC 失败，IC 卡应该拒绝命令，返回状态字'6982'，并关闭安全通道。

注：为了与 A. 4. 3. 1 中的 MAC 功能定义区别，C-MAC 是用来作为所使用的功能的名称来生成一个安全的 MAC 消息和作为安全 MAC 消息的名称。

需求 A. 31

C-MAC 的计算方式如下：

连接命令头 (CLA INS P1 P2 Lc)，如表 A-6 所示，然后连接命令的数据域(不包括 C-MAC 自身)。

C-MAC 的计算如下，使用 SKUMAC 密钥。

需求 A. 32

计算 C-MAC 的过程是执行单 DES 计算加上最后一次 3DES 的 MAC 计算方法，该方法在[ISO 9797]中定义为 MAC 算法 3，采用输出转换 3，不截断，并用 DES 取代块加密。这个算法也叫做“Retail MAC”，在图 A-2 中描述。

注:在此图表中
DES 表示单 DES 加密,
DES-1 表示单 DES 解密,
SKL 表示会话密钥的最左边字节,

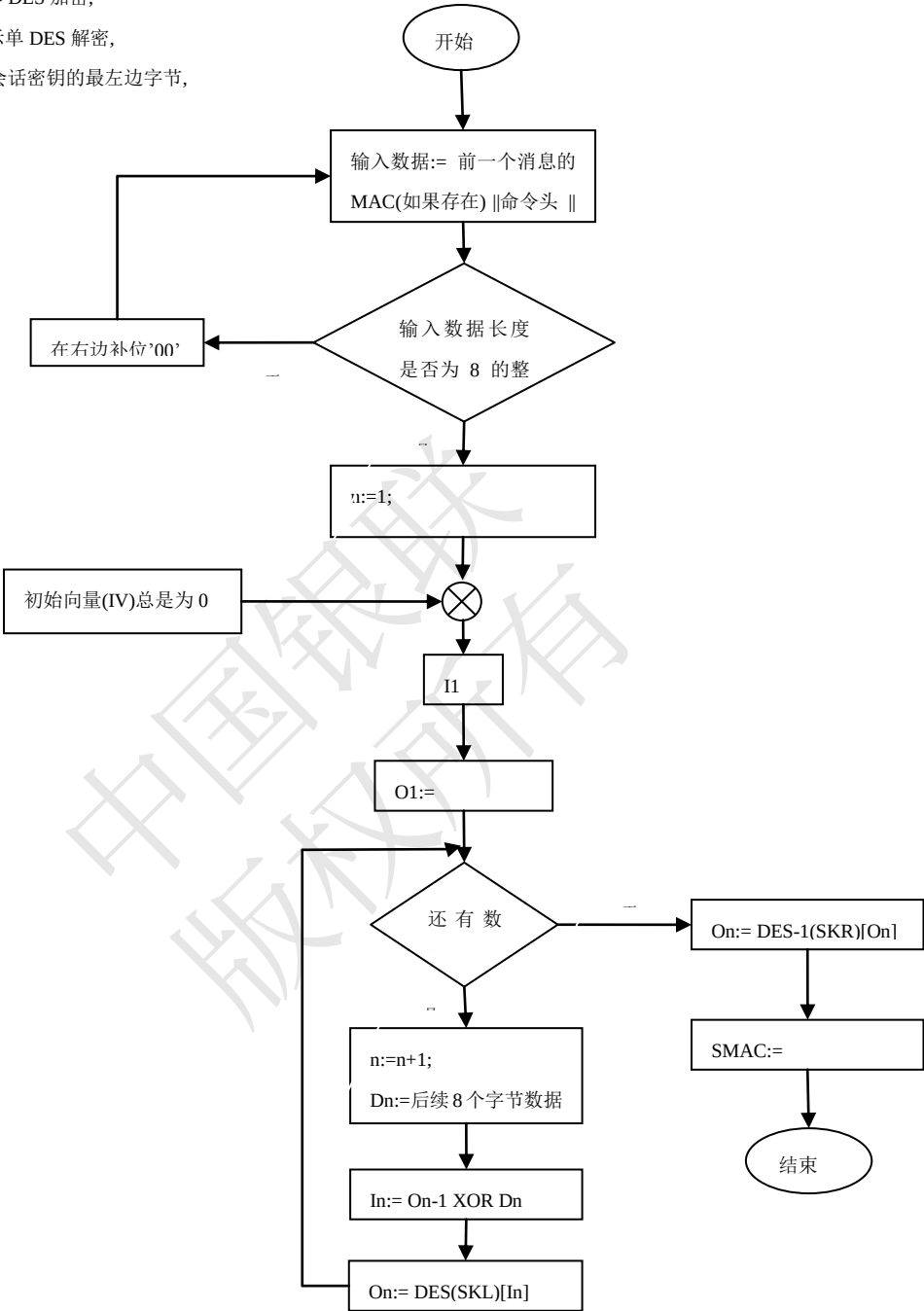


图 A-2 - C-MAC 的计算

个人化设备和 IC 卡都需要计算 C-MAC。IC 卡通过比较自己生成的 C-MAC 和命令里收到的 C-MAC 来校验 C-MAC。

A. 4. 4 加密

这一章描述个人化过程中敏感数据的加密。注意后个人化加密在 MSD 应用中不适用。

A. 4. 4. 1 ECB 模式加密

需求 A. 33 个人化设备必须对密钥进行加密，使用 3 DES 的 ECB

模式和 SKUDEK 这个会话密钥。

需求 A. 34

使用在[ISO 10116]中定义的 3DES ECB 模式。

A. 4. 4. 2 CBC 模式加密

数据加密必须使用[ISO 10116]中定义的 3DES CBC 模式，初始向量为'00 00 00 00 00 00 00 00'。

A. 4. 5 解密

IC 卡应该在存储敏感数据用于今后使用之前对数据进行解密。本章描述个人化过程中的敏感数据解密。

A. 4. 5. 1 解密

IC 卡应用使用 SKUDEK 解密被加密的数据分组，使用[ISO 10116]中描述的 3DES 的 CBC 模式。

A. 4. 6 3DES 计算

3DES 使用复合的 DES 加密和解密操作。本规范适用的 3DES 是[ISO 18033-3]中密钥选项 2 定义的内容。

中国银联
版权所有

附录 B

(资料性附录)

个人化举例

本附录提供了一个展示本文定义的 EMV CPS 子集的个人化日志，用于支持 PPSE, UICS 和 qUICS 的卡片。卡片中的应用(qUICS, UICS 和 qUICS)可以通过一个 UICS AID 访问。卡片应该包含如下应用，并且应用已经准备好被个人化：

PPSE (AID '32 50 41 59 2E 53 59 53 2E 44 44 46 30 31')

UICS 和 qUICS (如果支持) (AID 'A0 00 00 03 33 01 01')

注意：这里的个人化日志仅是一个示例，并不包含所有可能的选项和数据元。

B.1 非接触支付系统环境(PPSE)

选择需要个人化的PPSE

命令 --> '00 A4 04 00 0E'

'32 50 41 59 2E 53 59 53 2E 44 44 46 30 31 00'

<- 返回'6F 10 84 0E 32 50 41 59 2E 53 59 53 2E 44 44 46 30 31'

建立安全通道 (SCP-02)

命令 --> '80 50 00 00 08'

INITIALIZE UPDATE命令

'00 22 44 66 88 AA CC EE' '00'

<- 返回'00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 01 CC CC CC CC CC CC 08 D0 03 00 E7 AE BA 21'

命令 --> '84 82 00 00 10'

EXTERNAL AUTHENTICATE命令

'30 61 1C F0 07 DD 70 2B

'03 07 87 EA 54 C0 D6 AD'

STORE DATA

命令 --> '80 E2 80 00 20' Note that P1 = '80'

'91 02 1D' SELECT 返回

'A5 1B'

'BF 0C 18'

'61 16'

'4F 07 A0 00 00 03 33 01 01'

'50 0B 56 49 53 41 20 43 52 45 44

49 54'

B.2 支付应用(qUICS)

下面的例子是一个包含如下功能的qUICS应用的个人化：

- 小额和CTTA(qUICS)
- fDDA版本01(qUICS)

如果支持接触UICS，还有额外的DGIs和数据元必须被个人化。UICS的个人化例子如下所示，但是注意例子并没有包括所有可能的UICS数据。

选择需要个人化的支付应用

命令 --> '00 A4 04 00 07'

' A0 00 00 03 33 01 01'
'00'

<- 返回'6F 09 84 07 A0 00 00 03 33 01 01'

建立安全通道 (SCP-02)

命令 --> '80 50 00 00 08' INITIALIZE UPDATE命令
'00 22 44 66 88 AA CC EE'
'00'

<- 返回'00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 02 CC CC CC CC CC CC D9 1E 0E 08 23 4C 3B E9'

命令 --> '84 82 00 00 10' EXTERNAL AUTHENTICATE命令
'02 DD 99 D5 FF 9C D4 9C'
'02 7D F6 D2 29 AC 4F AA'

STORE DATA

命令 --> '80 E2 00 01 1B'

'92 07 18' QUICS GPO 返回数据

'82 02' QUICS AIP

'20 00'

'94 08' QUICS AFL

'18 01 01 01 10 01 02 00'

'9F 10 08' 发卡行应用数据 (CVN 17)⁴

'07 01 17 03 00 00 00 01'

命令 --> '80 E2 00 01 15'

'91 04 12' UICS GPO 返回(接触)数据

'82 02' UICS AIP

'7C 00'

'94 0C' UICS AFL

'08 02 02 00 10 01 03 00 18 01 02 01'

命令 --> '80 E2 00 01 2A'

'01 01 27' SFI 1 RECORD 1

'70 25'

'57 13' 磁道2等效数据

'62 61 73 90 01 01 00 10 D1 01 22 01 01 23 49 99 99 99 1F'

'5F 20 0D' 持卡人姓名

'45 58 41 4D 50 4C 45 2F 50 45 52 53 4F'

命令 --> '80 E2 00 01 42'

'01 02 3F' SFI 1 RECORD 2

'70 3D'

'57 10' 磁道2等效数据

'62 61 73 90 01 01 00 10 D1 01 22 01 01 23 45 56'

'5F 20 0D' 持卡人姓名

'45 58 41 4D 50 4C 45 2F 50 45 52 53 4F'

'9F 1F 18' 磁道1自定义数据

'30 31 32 33 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 36 30 30 30 30 30 30'

命令 --> '80 E2 00 01 99'

'02 01 96' SFI 2 RECORD 1

'70 81 93'

'90 81 90' 发卡行公钥证书

'61 B5 F7 4B EB 13 5D 31 B7 3A 0B 17 BF D8 C5 A3 28 45 CC
08 0F 34 88 DA B1 95 0C 6C 55 89 C3 13 37 B5 30 08 88 B1 67
C9 F2 83 B7 1C D2 58 02 4E 32 FC 3E 39 AC F5 60 1C 9E 99 25
FC 61 58 9D C3 38 FF B4 5C D7 07 43 7D 5F 77 87 2F 46 EB AB
DB 4C 23 01 02 69 DF DE 0B E8 A9 E6 16 53 8C 8D E5 57 DC 02
AA B3 5B 28 CA DD 38 20 7F A1 16 68 14 FD 19 E8 03 77 5D 0B
A3 EA 3B C2 E4 75 AD 40 DF AD 2E CA 82 17 E0 CD EF 86 6B 28
44 A4 6E 6C 6B'

命令 --> '80 E2 00 01 C0'

'02 02 BD' SFI 2 记录 2

'70 81 BA'

'8F 01' CA 公钥索引

'95'

'92 14' 发卡行公钥余数

'A2 EF A5 CB F0 2C C4 7D 47 83 3B B7 B2 7E CC 69 62 38
5A 4B'

'9F 32 01' 发卡行公钥指数

'03'

'9F 46 81 80' IC卡公钥证书

'A7 2A 76 A9 DB 48 2E 8B 01 66 3C FE CD 4C BA 96 E8 71
E9 1B F9 CA 74 C0 19 09 D1 00 6A DC 31 4B 6C 17 BD 93 A0
AE F2 12 65 40 A9 9A 24 97 6A 25 9A 82 64 F9 BD 00 7F 24
45 86 55 FD 3F 72 F3 AF 0F A7 8F DB 1B 0F 0C C8 67 E0 6D
18 3E AA E5 5D 08 D3 36 49 D0 48 86 F1 DD 94 19 CA AC E8
45 31 23 DE 13 FC B1 5C 34 8B CD F7 70 54 C6 85 E4 C8 B5
33 3E AF 95 5C 6C D4 73 FF AD E8 59 36 23 E4'

'9F 47 01' IC卡公钥指数

'03'

'9F 48 0A' IC卡公钥余数

'BA A5 EB 09 E4 4B 5D 59 33 4F'

'9F 69 05' 卡片认证相关数据

'01 00 00 00 00'

命令 --> '80 E2 00 01 89'

'02 03 86' SFI 2 记录 3

'70 81 83'

'93 81 80' 静态数据签名

'78 82 CA 7E CA 13 09 9D C2 15 E6 35 60 B2 E3 19 84 74
27 C5 59 BD A2 2A FB 7C 77 63 4D 6E A2 32 60 03 01 9C 85
9D D8 A6 13 4A 2F 13 7D 53 FA 53 B2 24 70 3D 55 40 8F 3E
15 BB 3B 01 B7 64 DB 15 16 DA 18 1C 0C 70 37 D9 D2 10 FC
F6 D7 F3 97 11 99 D1 02 C2 D1 24 0B 86 1D E3 B6 CE 13 D4

02 2E 54 B9 38 0B 3B FF EB 89 98 FF CE 65 E5 CF AB 82 3F
29 F3 9A E9 7C 62 27 A2 88 BA DC 43 9C 8B FF'

命令 --> '80 E2 00 01 15'

'03 01 12' SFI 3 记录 1

'70 10'

'5A 08' 应用主账号PAN

'47 61 73 90 01 01 00 10'

'5F 24 03' 应用失效日期

'10 12 31'

命令 --> '80 E2 00 01 6E'

'03 02 6B' SFI 3 记录 2

'70 69'

'5F 30 02' 服务码

'02 01'

'5F 34 01' PAN序列号

01'

'8C 15' CDOL1

'9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01

9F 37 04'

'8D 17' CDOL2

'8A 02 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03

9C 01 9F 37 04'

'8E 0C' CVM 列表

'00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 1F 00'

'9F 08 02' 应用版本号

'00 8C'

'9F 0D 05' 发卡行行为代码- 缺省

'F0 20 04 00 00'

'9F 0E 05' 发卡行行为代码 - 拒绝

'00 50 88 00 00'

'9F 0F 05' 发卡行行为代码 - 联机

'F0 20 04 98 00'

'9F 42 02' 应用货币代码

'08 40'

命令 --> '80 E2 00 01 0D'

'92 00 0A' 发卡行应用数据

'9F 10 07'

'06 01 0A 03 00 00 00'

命令 --> '80 E2 00 01 72'

'0E 01 6F' 内部数据

'57 10' 磁道2等效数据

'47 61 73 90 01 01 00 10 D1 01 22 01 01 23 45 56'

'5F 34 01' PAN 序列号

'01'

'9F 51 02' 应用货币代码

```

      '08 40'
'9F 52 04'      应用缺省行为
      '82 40 00 00'
'9F 53 01'      连续脱机交易计数器
      '05'
'9F 54 06'      累计脱机交易金额
      '00 00 00 01 00 00'
'9F 56 01'      发卡行认证指示位
      '80'
'9F 58 01'      连续脱机交易下限
      '03'
'9F 59 01'      连续脱机交易上限
      '07'
'9F 5C 06'      累计脱机交易金额上限
      '00 00 00 02 00 00'
'9F 68 04'      卡片附加处理
      '4C 00 00 00'
'9F 6C 02'      卡片交易属性
      '20 00'
'9F 77 06'      UICS小额支付余额上限
      '00 00 00 00 40 00'
'9F 78 06'      UICS小额支付单笔交易限额
      '00 00 00 00 25 00'
'9F 79 06'      UICS小额支付可用金额
      '00 00 00 00 15 00'
命令 --> '80 E2 00 01 33'
      '80 00 30'      DES 密钥
      'D6 16 01 7F BF 63 AC E7 7A 37 EB 7A EE 92 1F A5'
      '25 FC 6E C6 D5 C2 BF F7 E7 29 4B 67 26 F2 48 6B'
      '98 AE 3F 24 26 25 FC FA FC CE 0A 05 20 38 CF E6'
命令 --> '80 E2 00 01 0C'
      '90 00 09'      DES 密钥校验值
      '53 8B 0E'
      'A8 B8 EE'
      'E3 BA A0'
命令 --> '80 E2 00 01 3B'
      '82 01 38'      IC卡密钥 (CRT)
      'AF 30 C1 B4 78 37 B8 60 82 72 2A FB 00 F1 92 32 02 25 7D 6F 78 B7
      E2 CF 1B C0 2C AF 9A 7A 2B 5B CE 0B CA AF 87 01 4E FB 9A A0 80 CD A4
      1B 6B 62 B2 EC 54 DC 43 AC F5 7F'
命令 --> '80 E2 00 01 3B'
      '82 02 38'      IC卡密钥 (CRT)
      '13 DB 1E C6 34 9B B7 DF 02 F0 77 73 C4 B1 31 EA B9 D3 DD 10 72 9F
      B5 7D 2F E8 A1 B4 C0 83 91 AF 7C B6 62 2B CB A8 35 B6 80 7A DB B9 38

```

```

07 41 E9 B2 EC 54 DC 43 AC F5 7F'
命令 --> '80 E2 00 01 3B'
      '82 03 38'                                IC卡密钥 (CRT)
      'C2 67 74 EA E8 59 CC 93 03 64 5D A8 37 CA D1 37 39 FA 74 08 EC 25
      FD 33 2C 23 45 D5 47 6C 00 86 6D 46 3A 66 D6 B4 C8 43 23 60 39 98 7C
      98 D7 96 B2 EC 54 DC 43 AC F5 7F'
命令 --> '80 E2 00 01 3B'
      '82 04 38'                                IC卡密钥 (CRT)
      'E6 7D B5 E5 75 76 80 18 45 11 D8 E5 B9 8B A6 5A 17 79 07 97 C8 88
      08 14 E8 26 C1 44 71 56 49 E0 20 79 E9 F3 31 39 F7 83 9D F9 DB C1 6D
      B0 6D F9 B2 EC 54 DC 43 AC F5 7F'
命令 --> '80 E2 00 01 3B'
      '82 05 38'                                IC卡密钥 (CRT)
      '62 08 BC 81 56 E9 65 FE 77 29 7B 08 03 A8 B3 02 C2 7F FD 2B 10 46
      70 85 4F 37 A6 5A E4 2D 22 51 55 6C B3 86 07 4C 11 9F D6 47 D7 71 AC
      17 8D 0C B2 EC 54 DC 43 AC F5 7F'
命令 --> '80 E2 00 01 12'
      '91 02 0F'                                SELECT 返回
      'A5 0D'
      '50 0B' 应用标签
      '56 49 53 41 20 43 52 45 44 49 54'
命令 --> '80 E2 80 01 27'
      '91 03 24'                                非接触SELECT 返回
      'A5 22'
      '50 0B' 应用标签
      '56 49 53 41 20 43 52 45 44 49 54'
      '9F 38 0C' PDOL (CVN 17)
      '9F 66 04
      9F 02 06
      9F 37 04
      5F 2A 02'

```

B.3 个人化之后的响应

B.3.1 选择 PPSE

```

命令 --> '00 A4 04 00 0E'
      '32 50 41 59 2E 53 59 53 2E 44 44 46 30 31'
      '00'
<- 返回 '6F 2D'
      '84 0E'
      '32 50 41 59 2E 53 59 53 2E 44 44 46 30 31'
      'A5 1B'
      'BF 0C 18'
      '61 16'
      '4F 07 A0 00 00 03 33 01 01'
      '50 0B 56 49 53 41 20 43 52 45 44 49 54'

```

B.3.2 选择支付应用

命令 --> '00 A4 04 00 07'

'A0 00 00 03 33 01 01

'00'

<- 返回 '6F 2D'

'84 07'

'A0 00 00 03 33 01 01'

'A5 22'

'50 0B'

'56 49 53 41 20 43 52 45 44 49 54'

'9F 38 0C'

'9F 66 04

9F 02 06

9F 37 04

5F 2A 02'

中国银联
版权所有

参考文献

- [1] EMV支付系统集成电路卡规范, 版本4.2, 2008年6月
- [2] [EMV CPS] EMV卡片个人化规范, 版本1.1, 2011年9月
- [3] Global Platform Card Specification 2.1.1
- [3] [ISO 7816] ISO/IEC 7816-3:1997 识别卡—有触点的集成电路卡—第3部分: 电信号和传输协议
- [4] [ISO 9797] ISO/IEC 9797-1:1999 信息技术—安全技术—报文认证码—第1部分: 块加密机制
- [5] [ISO 10116] ISO/IEC 10116:1997 信息技术—n位块加密算法的运算模式
- [6] [ISO 14443-4] ISO/IEC 14443-4:2008 识别卡—非接触集成电路卡—邻近卡—第4部分: 传输协议
- [7] [ISO 18033-3] ISO/IEC 18033-3:2005 信息技术—安全技术——加密算法—第3部分: 块加密
- [8] JR/T 0025 中国金融集成电路(IC)卡规范 V3.0